

I. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presenta el contexto general del trabajo de titulación, orientado al análisis comparativo de algoritmos de magnificación de video para la detección de movimientos y vibraciones sutiles mediante técnicas de procesamiento digital de video. Inicialmente, en la Sección 1.1 se identifica el problema de investigación, describiendo las limitaciones existentes en la caracterización y comparación de los principales enfoques de magnificación de video y la necesidad de establecer criterios objetivos para su evaluación bajo un mismo marco experimental. Posteriormente, en la Sección 1.2 se expone la justificación del trabajo, resaltando su importancia científica y tecnológica, así como las contribuciones esperadas de la investigación. A continuación, en la Sección 1.3 se delimita el alcance del proyecto, definiendo los métodos considerados, las condiciones de evaluación y los aspectos que serán analizados. Finalmente, en la Sección 1.4 se presentan el objetivo general y los objetivos específicos que orientan el desarrollo de la investigación. De esta manera, este capítulo establece las bases que sustentan el desarrollo del presente trabajo.

I-A. Identificación del Problema

La detección y caracterización de movimientos y vibraciones sutiles constituye un desafío en múltiples aplicaciones científicas e industriales debido a que gran parte de la información asociada a estos fenómenos presenta amplitudes inferiores a la capacidad de percepción del sistema visual humano e incluso a la resolución de análisis proporcionada por métodos convencionales de inspección visual. Esta limitación dificulta la identificación de variaciones periódicas, microdesplazamientos y cambios dinámicos presentes en estructuras, componentes mecánicos y sistemas biológicos, los cuales contienen información relevante para la evaluación de su estado y comportamiento.

Las técnicas de magnificación de video han permitido abordar este problema mediante la amplificación computacional de variaciones temporales presentes en secuencias de video, dando origen a diferentes enfoques como la magnificación Euleriana [1], la magnificación basada en fase [2] y la magnificación mediante pirámides de Riesz [3]. Cada uno de estos métodos presenta ventajas y limitaciones relacionadas con la calidad de la magnificación, la sensibilidad al ruido, la aparición de artefactos visuales, la precisión en la representación de movimientos sub-píxel y el costo computacional requerido para su implementación. Como consecuencia, en los últimos años se han desarrollado estrategias complementarias orientadas a mejorar el desempeño de estos algoritmos mediante técnicas robustas frente a grandes movimientos, filtrado adaptativo y procesamiento avanzado de señales [4]–[6].

No obstante, los trabajos reportados en la literatura se han orientado principalmente al desarrollo de nuevos algoritmos o a la optimización de métodos existentes para aplicaciones específicas, tales como la estimación de parámetros fisiológicos, el reconocimiento de microexpresiones, el monitoreo estructural o la detección de movimientos imperceptibles. Asimismo, los estudios comparativos disponibles suelen restringirse al análisis de un número reducido de indicadores de desempeño, como el tiempo de ejecución, el factor de amplificación o métricas de calidad de imagen, sin establecer un marco experimental unificado que permita evaluar simultáneamente aspectos relacionados con la fidelidad de la magnificación, la estabilidad temporal, la precisión en la estimación de frecuencias, la aparición de artefactos visuales y el rendimiento computacional de los diferentes enfoques [7].

Adicionalmente, existe una limitada caracterización del impacto que tiene la frecuencia de adquisición de las secuencias de video sobre el desempeño de estos algoritmos, particularmente cuando se dispone de cámaras de alta velocidad capaces de registrar fenómenos dinámicos de mayor frecuencia. Esta situación dificulta establecer criterios objetivos para determinar el método de magnificación más apropiado de acuerdo con las condiciones de captura, los requerimientos computacionales y la naturaleza del fenómeno

analizado.

En consecuencia, se identifica la necesidad de desarrollar un sistema de procesamiento de video que permita implementar y evaluar, bajo un mismo marco experimental, los principales enfoques de magnificación de video utilizando secuencias sintéticas, bases de datos de referencia y secuencias adquiridas mediante una cámara de alta velocidad. Este análisis permitirá caracterizar de manera objetiva sus ventajas, limitaciones y condiciones de operación mediante métricas cuantitativas y cualitativas, contribuyendo a establecer criterios técnicos para la selección del método más adecuado según la aplicación y favoreciendo, de manera complementaria, la generación de un repositorio de datos experimentales que pueda ser utilizado en futuras investigaciones relacionadas con la magnificación de video y el análisis de movimientos sutiles.

I-B. Justificación

La presente investigación surge de la necesidad de establecer criterios objetivos para la selección de algoritmos de magnificación de video destinados a la detección de movimientos y vibraciones sutiles, debido a que, aunque durante la última década se han desarrollado numerosos enfoques basados en métodos Eulerianos, representaciones de fase y pirámides de Riesz, la mayoría de las investigaciones se ha orientado al desarrollo de nuevos algoritmos o a la optimización de técnicas existentes para aplicaciones específicas, mientras que los estudios comparativos disponibles suelen limitarse al análisis de un número reducido de métricas o a escenarios experimentales particulares [7], [8]. Como consecuencia, aún resulta complejo identificar de manera objetiva las ventajas, limitaciones y condiciones de operación de los principales enfoques cuando son evaluados bajo un mismo entorno de procesamiento.

En este contexto, el presente trabajo propone implementar los algoritmos representativos de cada enfoque dentro de una arquitectura modular desarrollada en *Matlab*, de manera que todas las etapas de adquisición, preprocesamiento, descomposición, amplificación y reconstrucción sean ejecutadas bajo condiciones homogéneas. Esto permitirá realizar una evaluación comparativa considerando simultáneamente la calidad de la magnificación, la estabilidad temporal del procesamiento, la aparición de artefactos visuales, la precisión en la estimación de frecuencias dominantes y el rendimiento computacional, proporcionando una caracterización integral del comportamiento de cada algoritmo que complemente los análisis reportados hasta el momento en la literatura.

Asimismo, la validación experimental combinará secuencias sintéticas con bases de datos ampliamente utilizadas en investigaciones de magnificación de video, entre ellas el conjunto de videos del MIT CSAIL [1] y el dataset CASME II [9], las cuales serán complementadas con secuencias adquiridas mediante una cámara de alta velocidad de hasta 1000 fps. De esta manera, será posible analizar el efecto que tiene la frecuencia de adquisición sobre el desempeño de los algoritmos, aspecto que ha recibido una atención limitada en trabajos comparativos y que resulta especialmente relevante para aplicaciones relacionadas con el análisis de vibraciones y fenómenos dinámicos de alta frecuencia.

De forma complementaria, el desarrollo de escenarios experimentales controlados permitirá estructurar un conjunto de secuencias de video susceptible de ser divulgado con fines académicos, favoreciendo la reproducibilidad de los resultados y proporcionando un recurso que podrá ser empleado en futuras investigaciones para la evaluación de algoritmos de magnificación de video. Finalmente, los resultados obtenidos permitirán establecer criterios técnicos para la selección del método más adecuado de acuerdo con las características de la aplicación, los requerimientos computacionales y las condiciones de captura, contribuyendo al desarrollo de sistemas basados en visión para aplicaciones como el monitoreo estructural sin contacto, la inspección industrial, el análisis de señales fisiológicas y el estudio de movimientos imperceptibles.

I-C. Alcance

El presente trabajo se restringe al análisis comparativo y caracterización de tres enfoques representativos de magnificación de video: el método Euleriano basado en filtrado temporal y pirámides Laplacianas [1], el método basado en fase mediante pirámides orientables [2] y el método basado en pirámides de Riesz [3]. La selección de estos enfoques responde a que constituyen la base de la mayoría de las técnicas desarrolladas posteriormente en la literatura y representan las principales estrategias empleadas para la amplificación de movimientos y vibraciones sutiles.

Para ello, se desarrollará una arquitectura modular en *Matlab* que integre las etapas de adquisición, preprocesamiento, descomposición, filtrado, amplificación y reconstrucción, permitiendo implementar cada algoritmo bajo un mismo entorno de procesamiento. Esta estructura facilitará la evaluación individual de cada método y garantizará que las comparaciones se realicen bajo condiciones homogéneas, evitando que diferencias en la implementación influyan sobre los resultados obtenidos.

La validación experimental se realizará mediante secuencias sintéticas y secuencias reales provenientes de bases de datos de referencia, entre ellas el conjunto de videos del MIT CSAIL [1] y el dataset CASME II [9], las cuales serán complementadas con secuencias capturadas mediante una cámara de alta velocidad de hasta 1000 cuadros por segundo en escenarios controlados. A partir de estas pruebas se analizará el desempeño de los algoritmos considerando métricas relacionadas con la calidad de la magnificación, la estimación de frecuencias dominantes, la estabilidad temporal, la aparición de artefactos visuales y el rendimiento computacional, evaluando además su factibilidad de ejecución en modalidades *offline*, cuasi-tiempo real y tiempo real.

Como resultado, se obtendrá una caracterización comparativa de los algoritmos evaluados, identificando sus ventajas, limitaciones y condiciones de operación, con el propósito de establecer criterios técnicos para la selección del método más adecuado según la aplicación y los requerimientos de procesamiento. De manera complementaria, las secuencias adquiridas durante el desarrollo experimental permitirán consolidar un conjunto de datos orientado a la evaluación de algoritmos de magnificación de video, el cual podrá ser divulgado con fines académicos para favorecer la reproducibilidad de futuras investigaciones.

El alcance de esta investigación no contempla el desarrollo de nuevos algoritmos de magnificación de video ni la optimización de los métodos seleccionados mediante técnicas de aprendizaje automático u otras estrategias de mejora. Asimismo, la evaluación se limitará a escenarios experimentales controlados y a los conjuntos de datos considerados en el estudio, por lo que la validación en entornos operacionales específicos quedará como una línea de trabajo futura.

I-D. Objetivos

I-D1. Objetivo General: Diseñar y comparar métodos de magnificación de video basados en enfoques Eulerianos, de fase y técnicas avanzadas, mediante su implementación en un sistema de procesamiento de video con el fin de identificar sus ventajas y limitaciones de su operación en la detección de movimientos y vibraciones sutiles en entornos controlados.

I-D2. Objetivos Específicos:

- Analizar métodos de magnificación de video basados en enfoques Eulerianos, basados en fase y en pirámides de Riesz, identificando sus principios de funcionamiento, parámetros de configuración y condiciones de aplicación para sustentar su evaluación comparativa.
- Desarrollar en Matlab la arquitectura funcional de un sistema de procesamiento de video que integre las etapas de adquisición, preprocesamiento, descomposición, amplificación y reconstrucción para el análisis de variaciones sutiles en secuencias de video.

- Establecer escenarios de prueba en entornos controlados, integrando el uso de una cámara de alta velocidad, orientados a la captura y análisis de secuencias de video con variaciones sutiles bajo condiciones experimentales representativas para la validación experimental del sistema de procesamiento y la consolidación de un repositorio de datos de libre acceso para el ámbito académico.
- Caracterizar el desempeño de los algoritmos de magnificación de video mediante secuencias sintéticas y reales, empleando métricas cuantitativas y cualitativas para la identificación de ventajas, limitaciones y condiciones de operación considerando su rendimiento computacional, así como su factibilidad en escenarios offline, cuasi-tiempo real y tiempo real.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. *Sistemas de medición no invasivos*

II-A1. *Medición invasiva y no invasiva:* .

El monitoreo de movimientos y vibraciones constituye una actividad fundamental en numerosas disciplinas de la ingeniería, debido a que permite evaluar el comportamiento dinámico de estructuras, maquinaria, componentes mecánicos e incluso sistemas biológicos sin comprometer su funcionamiento normal. En particular, la medición de vibraciones proporciona información valiosa sobre parámetros como el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, las frecuencias naturales, las formas modales y los mecanismos de amortiguamiento, los cuales son ampliamente utilizados para la evaluación de la integridad estructural, el diagnóstico de fallas, el mantenimiento predictivo y la validación de modelos matemáticos y numérico.

Tradicionalmente, la adquisición de estas variables ha dependido de sensores físicos instalados directamente sobre el objeto de estudio, tales como acelerómetros, galgas extensométricas, sensores piezo-eléctricos y transductores de desplazamiento; aunque estas tecnologías han demostrado un elevado nivel de precisión y confiabilidad durante décadas, presentan diversas limitaciones asociadas con la necesidad de establecer contacto físico con la estructura, lo que puede alterar su respuesta dinámica, incrementar los costos de instrumentación y dificultar las mediciones en estructuras de gran tamaño, elementos de difícil acceso o componentes que operan bajo condiciones extremas [10].

Como respuesta a estas limitaciones, durante las últimas décadas se ha producido un importante desarrollo de los sistemas de medición no invasivos o sin contacto (non-contact measurement systems), los cuales permiten obtener información dinámica del objeto analizado sin necesidad de instalar sensores físicos sobre su superficie. Estos sistemas aprovechan diferentes principios físicos, entre ellos la propagación de ondas electromagnéticas, acústicas y ópticas, para estimar el movimiento mediante el análisis de señales reflejadas o imágenes adquiridas durante el proceso de observación [11], y la ausencia de contacto físico elimina el efecto de carga producido por los sensores tradicionales, facilita la inspección de estructuras remotas y reduce considerablemente el tiempo requerido para la instrumentación del sistema de medición.

En este contexto, los métodos no invasivos pueden clasificarse, de manera general, en tres grandes categorías. La primera corresponde a las técnicas basadas en ondas electromagnéticas, entre las cuales destacan los radares de microondas y de ondas milimétricas, capaces de estimar desplazamientos mediante el análisis del efecto Doppler de las señales reflejadas. Estas tecnologías ofrecen un amplio alcance de medición y son particularmente útiles para el monitoreo de grandes infraestructuras; sin embargo, su precisión puede verse afectada cuando múltiples objetos vibran simultáneamente dentro del campo de observación [11], [12]. La segunda categoría comprende los sistemas fundamentados en ondas acústicas, los cuales emplean micrófonos o sensores ultrasónicos para detectar las vibraciones generadas por un objeto. Aunque estos métodos presentan ventajas en determinadas aplicaciones industriales, suelen ser sensibles al ruido ambiental y requieren algoritmos avanzados de procesamiento digital de señales para mejorar la relación señal-ruido [11].

La tercera categoría corresponde a los sistemas ópticos de medición, considerados actualmente como una de las alternativas más prometedoras debido a su elevada precisión, facilidad de implementación y capacidad para realizar mediciones remotas. Dentro de este grupo se encuentran los sensores láser de desplazamiento, los vibrometros láser Doppler y, especialmente, los sistemas basados en visión por computador. Mientras que los sensores láser suelen proporcionar mediciones de alta exactitud en uno o pocos puntos específicos, las técnicas de visión artificial permiten analizar simultáneamente múltiples regiones de interés utilizando únicamente cámaras digitales convencionales y algoritmos de procesamiento

de imágenes, reduciendo significativamente el costo del sistema de adquisición [11], [13].

El rápido avance de las cámaras digitales de alta resolución, junto con el incremento de la capacidad computacional y el desarrollo de algoritmos modernos de visión artificial e inteligencia artificial, ha impulsado una transformación significativa en los sistemas de medición óptica. Actualmente es posible detectar desplazamientos extremadamente pequeños, del orden de fracciones de píxel, mediante técnicas de estimación subpíxel, flujo óptico (optical flow), correlación digital de imágenes (Digital Image Correlation, DIC), seguimiento de características (feature tracking) y, más recientemente, mediante redes neuronales profundas entrenadas para identificar patrones complejos de movimiento incluso bajo condiciones de iluminación variables o presencia de ruido [11], [14], [15].

En comparación con los sistemas tradicionales, la medición no invasiva ofrece ventajas que trascienden la simple eliminación del contacto físico. La posibilidad de realizar mediciones multipunto o incluso de campo completo (full-field measurement) permite obtener una representación espacial mucho más completa del comportamiento dinámico de una estructura. Esta característica resulta especialmente relevante en aplicaciones de monitoreo de salud estructural (Structural Health Monitoring, SHM), análisis modal experimental, inspección de puentes, edificaciones, turbinas eólicas, maquinaria rotativa y equipos industriales, donde conocer la distribución espacial de las vibraciones proporciona información que difícilmente podría obtenerse mediante un número limitado de sensores convencionales [11], [16].

No obstante, estos sistemas también presentan desafíos importantes relacionados con las condiciones ambientales, la calibración geométrica de las cámaras, las variaciones de iluminación, las vibraciones propias del sistema de adquisición, la oclusión parcial del objeto y las limitaciones impuestas por la resolución espacial y temporal de los sensores ópticos. Asimismo, la precisión alcanzable depende directamente de factores como la distancia entre la cámara y el objeto, la calidad óptica del sistema de adquisición, la frecuencia de captura y la robustez de los algoritmos empleados para la estimación del movimiento [11], [17]. Por esta razón, la investigación reciente ha orientado sus esfuerzos hacia el desarrollo de algoritmos más robustos que integran técnicas tradicionales de procesamiento de imágenes con modelos basados en aprendizaje profundo, buscando incrementar la capacidad de generalización y mejorar el desempeño frente a escenarios reales caracterizados por condiciones ambientales complejas.

Considerando las ventajas anteriormente descritas, los sistemas de medición no invasivos representan actualmente una de las principales líneas de investigación en ingeniería mecánica, civil, aeroespacial y biomédica. En particular, para aplicaciones orientadas a la magnificación de movimientos y vibraciones sutiles en video, estas tecnologías constituyen la base sobre la cual se desarrollan los algoritmos modernos de procesamiento visual, ya que permiten capturar variaciones imperceptibles para el ojo humano sin modificar el comportamiento físico del objeto analizado. En consecuencia, el estudio de los diferentes métodos de medición no invasiva resulta indispensable para comprender las técnicas de visión por computador que serán abordadas en las siguientes secciones, donde se analizarán con mayor profundidad los sistemas de medición basados en visión y los algoritmos destinados a la detección y amplificación de movimientos de muy baja amplitud.

II-A2. Sistemas de medición basados en visión: .

El desarrollo de los sistemas de medición basados en visión ha transformado significativamente la forma en que se realizan las mediciones dinámicas en diversas áreas de la ingeniería. Gracias a los avances en cámaras digitales, procesamiento digital de imágenes y visión por computador, actualmente es posible estimar desplazamientos, deformaciones y vibraciones de un objeto sin necesidad de instalar sensores sobre su superficie. Esta característica ha convertido a estos sistemas en una alternativa altamente atractiva frente a los métodos tradicionales de instrumentación, especialmente en aplicaciones donde el

acceso físico es limitado o donde la presencia de sensores podría modificar el comportamiento dinámico de la estructura [13]. En este contexto, los sistemas de visión constituyen una de las tecnologías más prometedoras para el monitoreo estructural, la evaluación de infraestructura civil, la inspección industrial y el análisis biomecánico.

A diferencia de los sistemas convencionales, cuya información proviene directamente de transductores instalados sobre el objeto, los sistemas de medición basados en visión obtienen la información dinámica analizando la variación espacial y temporal presente en una secuencia de imágenes digitales. Como describen Cheng et al. [11], cada imagen puede interpretarse como una representación bidimensional de la escena, donde las variaciones en la intensidad de los píxeles contienen información suficiente para estimar el movimiento de los objetos observados. De esta manera, el desplazamiento físico de una estructura se manifiesta inicialmente como un desplazamiento de píxeles entre cuadros consecutivos, el cual posteriormente puede transformarse en magnitudes reales mediante procedimientos de calibración geométrica y conversión de escala.

Desde una perspectiva funcional, un sistema de medición basado en visión está conformado por dos subsistemas principales: el sistema de adquisición y el sistema de procesamiento. El primero comprende todos los elementos responsables de capturar la información visual, incluyendo cámaras CCD (*Charge-Coupled Device*) o CMOS (*Complementary Metal-Oxide Semiconductor*), lentes, sistemas de iluminación y dispositivos de sincronización. Por su parte, el sistema de procesamiento se encarga de interpretar la información registrada mediante algoritmos computacionales capaces de identificar patrones, seguir características visuales y calcular el movimiento presente en la secuencia de imágenes. La integración de ambos subsistemas permite obtener mediciones dinámicas sin alterar físicamente el objeto analizado, una característica que representa una ventaja considerable frente a los sensores de contacto utilizados tradicionalmente en ingeniería estructural y mecánica.

El funcionamiento general de estos sistemas puede describirse como una cadena de procesamiento donde la información visual es transformada progresivamente en información física cuantificable. Inicialmente, la cámara registra una secuencia de imágenes con una frecuencia de adquisición suficientemente alta para capturar la dinámica del fenómeno estudiado. Posteriormente, las imágenes son sometidas a procesos de preprocesamiento orientados a mejorar su calidad, reducir el ruido, compensar variaciones de iluminación y corregir posibles distorsiones ópticas. Una vez optimizadas, se identifican regiones de interés o características visuales que puedan ser rastreadas durante toda la secuencia. Finalmente, los desplazamientos estimados son analizados mediante herramientas de procesamiento digital de señales para obtener parámetros como desplazamiento, velocidad, aceleración, frecuencias naturales o modos de vibración.

Desde el punto de vista matemático, la adquisición de imágenes puede describirse mediante el modelo geométrico de cámara conocido como ****modelo pinhole****, el cual establece la relación entre un punto tridimensional perteneciente al objeto y su proyección sobre el plano de la imagen. Esta relación se expresa mediante

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \mathbf{K} \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} \quad (1)$$

donde (X, Y, Z) representan las coordenadas tridimensionales del punto observado, (u, v) corresponden a las coordenadas del píxel proyectado sobre la imagen y λ es un factor de escala asociado con la profundidad del punto respecto a la cámara. La matriz $\mathbf{K}$ contiene los parámetros intrínsecos del sistema óptico, como la distancia focal y el punto principal de la imagen, mientras que $\mathbf{R}$ y $\mathbf{t}$ describen la orientación

y posición de la cámara respecto al objeto [?]. Este modelo constituye la base de los procedimientos de calibración empleados en la mayoría de aplicaciones de visión por computador.

Una vez realizada la calibración, el desplazamiento del objeto puede determinarse a partir de la variación de la posición de un punto entre dos imágenes consecutivas. Si dicho punto ocupa la posición (u_t, v_t) en el instante t y la posición (u_{t+1}, v_{t+1}) en el instante siguiente, el desplazamiento observado sobre el plano de la imagen puede calcularse mediante

$$\Delta p = \sqrt{(u_{t+1} - u_t)^2 + (v_{t+1} - v_t)^2}, \quad (2)$$

donde Δp representa el desplazamiento expresado en píxeles. Posteriormente, utilizando el factor de escala espacial obtenido durante la calibración, es posible convertir dicho desplazamiento a unidades físicas mediante

$$\Delta x = s\Delta p, \quad (3)$$

siendo s el factor de conversión en milímetros por píxel y Δx el desplazamiento real experimentado por el objeto. Este procedimiento constituye la base de numerosos algoritmos utilizados para el monitoreo estructural, ya que permite transformar información puramente visual en variables físicas directamente interpretables.

Dependiendo de la forma en que se obtiene la información visual, los sistemas de medición basados en visión pueden clasificarse en ****métodos con marcadores**** (**target-based**) y ****métodos sin marcadores**** (**targetless**). En el primer caso se colocan patrones artificiales sobre la superficie del objeto, tales como círculos de alto contraste, códigos fiduciaros o puntos reflectantes, cuya geometría facilita su localización y seguimiento durante toda la secuencia de imágenes. Debido a la facilidad para identificar estos patrones, los métodos con marcadores ofrecen una elevada precisión incluso bajo condiciones de ruido moderado o iluminación variable. No obstante, requieren intervenir físicamente la estructura, situación que puede resultar inconveniente cuando se trabaja con monumentos históricos, estructuras de gran tamaño o componentes cuya superficie no puede modificarse [11].

Con el propósito de eliminar esta limitación, durante los últimos años se han desarrollado técnicas de medición ****sin marcadores****, las cuales aprovechan directamente las características naturales presentes en la superficie del objeto. En lugar de depender de patrones artificiales, estos métodos rastrean esquinas, bordes, texturas y otras características distintivas mediante algoritmos de detección y seguimiento de características. Entre los detectores más utilizados se encuentran Harris Corner Detector, Shi-Tomasi, SIFT (**Scale-Invariant Feature Transform**), SURF (**Speeded-Up Robust Features**) y ORB (**Oriented FAST and Rotated BRIEF**), mientras que el seguimiento temporal suele realizarse mediante algoritmos como Lucas-Kanade o técnicas basadas en flujo óptico [14], [17]. La principal ventaja de este enfoque radica en que permite realizar mediciones completamente remotas sin modificar el objeto inspeccionado, favoreciendo su utilización en aplicaciones reales de monitoreo estructural.

En aplicaciones donde los desplazamientos son extremadamente pequeños, inferiores incluso al tamaño de un píxel, los métodos tradicionales de seguimiento pueden resultar insuficientes. Para superar esta limitación se emplean algoritmos de ****estimación subpíxel****, capaces de calcular desplazamientos con resoluciones considerablemente menores que un píxel mediante procesos de interpolación y correlación matemática. Estas técnicas incrementan significativamente la precisión de la medición y constituyen la base de herramientas avanzadas como la correlación digital de imágenes (**Digital Image Correlation**, DIC), el flujo óptico denso (**Dense Optical Flow**) y los algoritmos de magnificación de movimiento.

La evolución reciente de estos sistemas ha estado estrechamente ligada al desarrollo de modelos basados en aprendizaje profundo. A diferencia de los enfoques clásicos, que requieren diseñar manualmente detectores de características y modelos matemáticos específicos, las redes neuronales convolucionales pueden aprender automáticamente representaciones espaciales y temporales del movimiento a partir de grandes conjuntos de datos. Esta capacidad ha permitido mejorar considerablemente la robustez frente a ruido, cambios de iluminación, desenfoque por movimiento y oclusiones parciales, ampliando el campo de aplicación de los sistemas de medición basados en visión hacia escenarios reales de mayor complejidad [11], [15].

En consecuencia, los sistemas de medición basados en visión se han consolidado como una herramienta fundamental dentro del monitoreo estructural moderno. Su capacidad para realizar mediciones remotas, obtener información de múltiples puntos simultáneamente y detectar movimientos extremadamente pequeños ha impulsado su adopción en áreas como la ingeniería civil, la ingeniería mecánica, la robótica, la biomecánica y la inspección industrial. Asimismo, estas características constituyen el fundamento tecnológico sobre el cual se desarrollan los algoritmos de detección y magnificación de movimientos sutiles que serán estudiados en las siguientes secciones de este trabajo de investigación.

II-A3. Detección de movimientos y vibraciones sutiles:

La detección de movimientos y vibraciones sutiles constituye uno de los principales desafíos dentro del campo de la visión por computador y del monitoreo estructural basado en imágenes. En numerosas aplicaciones de ingeniería, medicina y biomecánica, los desplazamientos de interés presentan amplitudes extremadamente pequeñas, frecuentemente del orden de micrómetros o incluso inferiores al tamaño que representa un píxel en la imagen capturada por la cámara. Como consecuencia, estas variaciones resultan prácticamente imperceptibles tanto para el ojo humano como para numerosos algoritmos convencionales de seguimiento, dificultando la extracción de información dinámica confiable a partir de secuencias de video [11].

Esta limitación adquiere especial relevancia en aplicaciones como el monitoreo de la salud estructural (Structural Health Monitoring), donde pequeñas modificaciones en la respuesta vibratoria de una estructura pueden constituir indicadores tempranos de deterioro, aparición de grietas o pérdida de rigidez. De forma similar, en el ámbito biomédico, variaciones casi imperceptibles en la coloración de la piel o en el movimiento del tórax contienen información relacionada con la frecuencia cardíaca y respiratoria de una persona. En ambos escenarios, la capacidad para detectar movimientos de muy baja amplitud resulta determinante para realizar diagnósticos oportunos y obtener mediciones precisas sin necesidad de emplear instrumentación invasiva.

Desde el punto de vista físico, el movimiento observado en un video puede describirse como una variación temporal de la posición de un objeto respecto a un sistema de referencia. Si un punto de la escena posee una posición espacial $x(t)$, su desplazamiento respecto a una posición inicial x_0 puede expresarse como

$$d(t) = x(t) - x_0, \quad (4)$$

donde $d(t)$ representa el desplazamiento instantáneo del punto en función del tiempo. Cuando la amplitud de este desplazamiento es suficientemente grande, las variaciones pueden observarse directamente en la secuencia de imágenes. Sin embargo, cuando $d(t)$ es muy pequeño en comparación con la resolución espacial de la cámara, la información del movimiento queda parcialmente oculta dentro de las variaciones de intensidad de los píxeles y del ruido inherente al proceso de adquisición.

En el caso particular de las vibraciones mecánicas, el desplazamiento suele modelarse mediante un comportamiento periódico que puede aproximarse mediante una función sinusoidal,

$$d(t) = A \sin(2\pi ft + \phi), \quad (5)$$

donde A representa la amplitud de la vibración, f corresponde a la frecuencia de oscilación y ϕ es la fase inicial del movimiento. En aplicaciones reales, el parámetro de mayor interés suele ser precisamente la amplitud A , ya que su magnitud puede encontrarse muy por debajo del límite de percepción visual. Esta situación explica por qué numerosas vibraciones presentes en estructuras, maquinaria o tejidos biológicos pasan inadvertidas durante una inspección convencional, aun cuando contienen información relevante acerca del estado dinámico del sistema.

La capacidad para detectar estas pequeñas variaciones depende de diversos factores relacionados tanto con el sistema de adquisición como con los algoritmos de procesamiento utilizados. Entre ellos destacan la resolución espacial de la cámara, la frecuencia de captura, la calidad óptica del sistema, las condiciones de iluminación, la relación señal-ruido y la precisión de los algoritmos de estimación subpíxel. Incluso utilizando cámaras de alta resolución, la detección de desplazamientos extremadamente pequeños continúa representando un desafío, debido a que el movimiento puede quedar enmascarado por ruido electrónico, compresión del video o ligeras variaciones de iluminación entre cuadros consecutivos.

Con el propósito de superar estas limitaciones, durante los últimos años se han desarrollado diversos algoritmos especializados capaces de amplificar o hacer visibles movimientos que originalmente resultan imperceptibles. Estos métodos no buscan modificar el comportamiento físico del objeto, sino incrementar visualmente las pequeñas variaciones presentes en la secuencia de imágenes para facilitar su observación y análisis cuantitativo. Entre las principales estrategias propuestas en la literatura destacan los métodos basados en seguimiento explícito del movimiento (Lagrangian Motion Magnification), los enfoques fundamentados en el procesamiento de señales espaciales y temporales (Eulerian Motion Magnification) y, más recientemente, los modelos basados en aprendizaje profundo, los cuales han demostrado una mayor capacidad para preservar la calidad visual mientras amplifican movimientos complejos [1], [18].

Particularmente, la Magnificación Euleriana del Movimiento (Eulerian Motion Magnification, EVM) ha despertado un notable interés dentro de la comunidad científica debido a que permite revelar movimientos y variaciones de intensidad prácticamente imperceptibles utilizando únicamente técnicas de procesamiento de video, sin requerir el seguimiento explícito de características individuales. Esta metodología abrió una nueva línea de investigación en visión por computador al demostrar que la información correspondiente a pequeñas vibraciones ya se encuentra contenida en la señal de video y que, mediante un adecuado procesamiento espacial y temporal, es posible hacerla visible sin recurrir a sensores adicionales. A partir de este trabajo surgieron numerosas variantes orientadas a mejorar la robustez, reducir los artefactos visuales y ampliar el rango de movimientos que pueden magnificarse, constituyendo actualmente una de las principales líneas de investigación en el análisis de movimientos sutiles mediante visión artificial.

II-B. Análisis del movimiento en video

II-B1. Enfoque Lagrangiano:

El enfoque lagrangiano analiza el movimiento mediante el seguimiento explícito de puntos, características visuales, regiones u objetos a lo largo de una secuencia de video. Su fundamento conceptual proviene de la mecánica de fluidos, donde una descripción lagrangiana estudia la evolución de partículas individuales mientras estas se desplazan a través del espacio. En el procesamiento de video, esta perspectiva se traduce en la estimación de correspondencias entre cuadros consecutivos, con el propósito de reconstruir las trayectorias de los elementos visibles de la escena [19], [20].

Considérese un punto de interés cuya posición inicial se encuentra representada por el vector $\mathbf{x}_0$. Su posición a lo largo del tiempo puede modelarse como

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + \boldsymbol{\delta}(t), \quad (6)$$

donde $\mathbf{x}(t)$ representa la posición del punto en el instante t y $\boldsymbol{\delta}(t)$ corresponde a su desplazamiento respecto de la posición inicial. A partir de esta trayectoria también pueden obtenerse magnitudes cinemáticas, como la velocidad y la aceleración, mediante

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt}, \quad \mathbf{a}(t) = \frac{d^2\mathbf{x}(t)}{dt^2}. \quad (7)$$

En una secuencia digital, la trayectoria no se encuentra disponible de forma directa, por lo que debe estimarse a partir de los cambios observados entre cuadros. Para este propósito pueden utilizarse técnicas de seguimiento de características o métodos de flujo óptico. En el primer caso se detectan puntos visualmente distinguibles, como esquinas o regiones con textura, y se determina su posición en los cuadros siguientes. En el segundo, se estima un campo denso de movimiento que asigna un vector de desplazamiento a cada píxel o región de la imagen [21], [22].

La mayoría de los métodos de flujo óptico se fundamentan en la hipótesis de constancia de brillo, según la cual la intensidad correspondiente a un punto físico de la escena permanece aproximadamente constante durante un intervalo temporal pequeño. Esta condición puede expresarse como

$$I(x, y, t) = I(x + \Delta x, y + \Delta y, t + \Delta t), \quad (8)$$

donde $I(x, y, t)$ representa la intensidad de la imagen en la posición (x, y) y en el instante t , mientras que Δx y Δy representan el desplazamiento espacial durante el intervalo Δt . Al desarrollar el término de la derecha mediante una expansión de Taylor de primer orden, se obtiene

$$I_x u + I_y v + I_t = 0, \quad (9)$$

donde I_x , I_y e I_t son las derivadas parciales de la intensidad respecto de las coordenadas espaciales y del tiempo, respectivamente, mientras que $u = \Delta x / \Delta t$ y $v = \Delta y / \Delta t$ representan las componentes horizontal y vertical del flujo óptico. Debido a que esta ecuación contiene dos incógnitas y una sola restricción, los algoritmos deben incorporar condiciones adicionales de suavidad o coherencia espacial para determinar el campo de movimiento [22].

En el contexto de la magnificación de movimiento, el enfoque lagrangiano modifica directamente las trayectorias estimadas. Si $\boldsymbol{\delta}(t)$ representa el desplazamiento original, una trayectoria magnificada puede expresarse como

$$\hat{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{x}_0 + (1 + \alpha)\boldsymbol{\delta}(t), \quad (10)$$

donde α es el factor de magnificación. Cuando $\alpha = 0$, la trayectoria conserva su amplitud original; en cambio, para $\alpha > 0$, el desplazamiento observado en el video de salida aumenta. No obstante, en aplicaciones reales no resulta conveniente amplificar todas las componentes del movimiento, puesto que la secuencia puede contener traslaciones globales, movimientos voluntarios, vibraciones no deseadas o desplazamientos de cámara.

Para aislar el movimiento sutil, la trayectoria puede descomponerse en una componente global o de baja frecuencia y una componente relacionada con el fenómeno de interés:

$$\boldsymbol{\delta}(t) = \boldsymbol{\delta}_g(t) + \boldsymbol{\delta}_s(t), \quad (11)$$

donde $\delta_g(t)$ representa el movimiento global y $\delta_s(t)$ corresponde al movimiento sutil. La trayectoria modificada puede definirse entonces como

$$\hat{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{x}_0 + \delta_g(t) + (1 + \alpha)\delta_s(t). \quad (12)$$

La componente $\delta_s(t)$ puede obtenerse mediante el filtrado temporal de las trayectorias:

$$\delta_s(t) = \mathcal{B}\{\delta(t)\}, \quad (13)$$

donde $\mathcal{B}\{\cdot\}$ representa un filtro temporal configurado para conservar las frecuencias asociadas con el movimiento que se desea amplificar. Por ejemplo, en el análisis de vibraciones mecánicas, la banda de paso puede establecerse alrededor de una frecuencia de resonancia conocida.

Uno de los primeros métodos de magnificación lagrangiana fue propuesto por Liu et al., quienes plantearon un procedimiento basado en el registro de cuadros, el seguimiento de puntos característicos, la agrupación de trayectorias y la segmentación de la escena en capas de movimiento [20]. En este método, las trayectorias que presentan comportamientos similares se agrupan considerando su posición, intensidad, dirección y velocidad. Posteriormente, el usuario puede seleccionar una capa específica y establecer el factor con el que se amplificará su movimiento.

Una vez modificadas las trayectorias, es necesario reconstruir cada cuadro mediante una transformación geométrica. Este procedimiento, conocido como deformación o *warping*, puede representarse como

$$\hat{I}(\mathbf{x}, t) = I(\mathbf{x} - \hat{\mathbf{d}}(\mathbf{x}, t), t), \quad (14)$$

donde $\hat{I}(\mathbf{x}, t)$ es el cuadro de salida y $\hat{\mathbf{d}}(\mathbf{x}, t)$ corresponde al campo de desplazamiento modificado. Debido a que las coordenadas transformadas generalmente no coinciden con posiciones enteras de la cuadrícula de píxeles, debe utilizarse interpolación para calcular los valores de intensidad. Asimismo, cuando una región previamente oculta se vuelve visible, pueden aparecer espacios sin información que deben reconstruirse mediante técnicas de completado de imágenes.

La principal ventaja de la perspectiva lagrangiana es que proporciona una descripción geométrica explícita del movimiento. Por consiguiente, permite estimar trayectorias, direcciones, velocidades, aceleraciones y amplitudes de desplazamiento. Esta propiedad es especialmente importante en aplicaciones donde no solo se requiere visualizar el movimiento, sino también cuantificarlo. Además, cuando el seguimiento es preciso, el enfoque puede manejar desplazamientos mayores que los admitidos por los modelos eulerianos lineales [19].

No obstante, su desempeño depende directamente de la calidad de la estimación del movimiento. Las variaciones de iluminación, las regiones con poca textura, las oclusiones, el desenfoque, los cambios de escala y los movimientos no rígidos pueden provocar correspondencias incorrectas. Cuando los errores de seguimiento son amplificados, se producen deformaciones visibles, duplicación de contornos, discontinuidades o distorsiones en los objetos.

Paralelamente, el cálculo del flujo óptico, la segmentación de las capas, el tratamiento de las oclusiones y la reconstrucción de los cuadros incrementan el costo computacional. Esta complejidad puede dificultar su utilización en aplicaciones en tiempo real o en secuencias de alta resolución. Por esta razón, aunque el enfoque lagrangiano permite una interpretación física directa del desplazamiento, su implementación suele ser más exigente que la de los métodos eulerianos [19].

II-B2. Enfoque Euleriano: .

El enfoque euleriano analiza el movimiento observando las variaciones temporales de intensidad, color o fase que se producen en posiciones espaciales fijas. A diferencia del enfoque lagrangiano, no sigue explícitamente la trayectoria de los objetos ni calcula necesariamente un campo de flujo óptico. En su lugar, considera que el desplazamiento de una estructura visual genera cambios temporales en los valores registrados por los píxeles cercanos a dicha estructura [19], [23].

Esta perspectiva también tiene su origen en la mecánica de fluidos, donde la descripción euleriana estudia cómo cambian propiedades como la velocidad, la presión o la densidad en puntos fijos del espacio. En el procesamiento de video, cada posición espacial puede interpretarse como un sensor que registra una señal temporal:

$$s_{\mathbf{x}}(t) = I(\mathbf{x}, t), \quad (15)$$

donde $\mathbf{x} = (x, y)^T$ representa una posición fija e $I(\mathbf{x}, t)$ corresponde al valor de intensidad o color registrado en el instante t . Cuando un borde, una textura o una región se desplaza ligeramente, la señal $s_{\mathbf{x}}(t)$ presenta variaciones cuya frecuencia y amplitud se encuentran relacionadas con el movimiento.

Para describir matemáticamente este principio, considérese una señal espacial unidimensional $f(x)$ sometida a un desplazamiento temporal $\delta(t)$. La secuencia observada puede modelarse como

$$I(x, t) = f(x - \delta(t)). \quad (16)$$

El objetivo de la magnificación consiste en obtener una señal cuya posición aparente se encuentre desplazada por un factor mayor:

$$\hat{I}(x, t) = f(x - (1 + \alpha)\delta(t)), \quad (17)$$

donde α representa el factor de amplificación. Si el desplazamiento $\delta(t)$ es pequeño, la señal de entrada puede aproximarse mediante una expansión de Taylor de primer orden:

$$f(x - \delta(t)) \approx f(x) - \delta(t) \frac{\partial f(x)}{\partial x}. \quad (18)$$

La ecuación anterior muestra que la variación temporal producida por el movimiento es proporcional al desplazamiento $\delta(t)$ y al gradiente espacial de la señal. Al aplicar un filtro temporal que conserve el movimiento de interés, puede obtenerse una componente

$$B(x, t) \approx -\delta(t) \frac{\partial f(x)}{\partial x}, \quad (19)$$

donde $B(x, t)$ representa la variación temporal filtrada. Esta componente se multiplica por el factor α y se suma a la señal original:

$$\hat{I}(x, t) = I(x, t) + \alpha B(x, t). \quad (20)$$

Sustituyendo las aproximaciones anteriores se obtiene

$$\hat{I}(x, t) \approx f(x) - (1 + \alpha)\delta(t) \frac{\partial f(x)}{\partial x}, \quad (21)$$

que, mediante la aproximación inversa de Taylor, puede interpretarse como

$$\hat{I}(x, t) \approx f(x - (1 + \alpha)\delta(t)). \quad (22)$$

Por consiguiente, dentro de los límites de la aproximación lineal, la amplificación de las variaciones temporales observadas en posiciones fijas produce un incremento aparente del movimiento, sin que sea necesario estimar explícitamente la trayectoria del objeto [23].

En dos dimensiones, el modelo puede expresarse como

$$I(\mathbf{x}, t) = f(\mathbf{x} - \boldsymbol{\delta}(t)) \approx f(\mathbf{x}) - \nabla f(\mathbf{x})^T \boldsymbol{\delta}(t), \quad (23)$$

donde $\nabla f(\mathbf{x})$ representa el gradiente espacial y $\boldsymbol{\delta}(t)$ corresponde al vector de desplazamiento. La magnitud de la variación temporal depende del gradiente, por lo que los cambios son más evidentes en los bordes y regiones con textura que en zonas espacialmente uniformes.

El método de magnificación euleriana lineal propuesto por Wu et al. utiliza una estructura multiescala para procesar estas variaciones [23]. En primer lugar, cada cuadro del video se descompone en diferentes bandas de frecuencia espacial mediante una pirámide Laplaciana. Posteriormente, se aplica un filtro temporal a cada banda, se amplifican las componentes seleccionadas, se suman a las bandas originales y finalmente se reconstruye el video.

Si $L_s(\mathbf{x}, t)$ representa la banda espacial correspondiente al nivel s de la pirámide, la señal temporal filtrada puede expresarse como

$$B_s(\mathbf{x}, t) = \mathcal{B}\{L_s(\mathbf{x}, t)\}, \quad (24)$$

donde $\mathcal{B}\{\cdot\}$ representa el operador de filtrado temporal. La banda amplificada se obtiene mediante

$$\hat{L}_s(\mathbf{x}, t) = L_s(\mathbf{x}, t) + \alpha_s B_s(\mathbf{x}, t), \quad (25)$$

donde α_s es el factor de magnificación asignado a la escala espacial s . Finalmente, el cuadro procesado se reconstruye mediante

$$\hat{I}(\mathbf{x}, t) = \mathcal{P}^{-1} \left(\left\{ \hat{L}_s(\mathbf{x}, t) \right\}_{s=0}^S \right), \quad (26)$$

donde $\mathcal{P}^{-1}$ representa la operación inversa de la pirámide y S es el número total de niveles.

La descomposición multiescala resulta necesaria porque el factor de magnificación admisible depende de la frecuencia espacial. Las estructuras finas poseen longitudes de onda pequeñas y son más sensibles a la violación de la aproximación de Taylor. De manera general, el desplazamiento magnificado debe mantenerse limitado respecto de la longitud de onda espacial λ_s :

$$(1 + \alpha_s) \|\boldsymbol{\delta}(t)\| < C\lambda_s, \quad (27)$$

donde C es una constante asociada con el límite de linealidad. Cuando esta condición no se cumple, los términos de orden superior dejan de ser despreciables y pueden aparecer halos, duplicación de bordes, saturación y desenfoque [23].

La selección del filtro temporal depende de las características del fenómeno estudiado. Si el movimiento es periódico y su frecuencia es conocida, puede utilizarse un filtro pasa banda estrecho. Por ejemplo, para realzar señales fisiológicas puede seleccionarse una banda que contenga las frecuencias asociadas con la respiración o el pulso. En cambio, para vibraciones mecánicas que contienen varios componentes espectrales puede resultar conveniente emplear una banda más amplia.

En tiempo discreto, el filtrado de una banda espacial puede escribirse como

$$B_s(\mathbf{x}, n) = \sum_{k=-K}^K h[k] L_s(\mathbf{x}, n - k), \quad (28)$$

donde n es el índice del cuadro, $h[k]$ representa la respuesta impulsiva del filtro y $2K + 1$ corresponde al tamaño de la ventana temporal. En el dominio de la frecuencia, la operación se representa mediante

$$B_s(\mathbf{x}, \omega) = H(\omega) L_s(\mathbf{x}, \omega), \quad (29)$$

donde $H(\omega)$ es la respuesta en frecuencia del filtro. Por consiguiente, únicamente las variaciones que se encuentran dentro de su banda de paso son amplificadas de manera significativa.

Aunque el método lineal presenta una implementación sencilla, puede amplificar simultáneamente el movimiento y el ruido. Asimismo, los factores elevados generan artefactos cuando el desplazamiento supera el intervalo de validez del modelo. Para superar estas limitaciones, Wadhwa et al. propusieron la magnificación de movimiento basada en fase, en la que el movimiento se representa mediante las variaciones temporales de la fase local de coeficientes complejos [24].

Una banda espacial compleja puede representarse como

$$S_{\omega, \theta}(\mathbf{x}, t) = A_{\omega, \theta}(\mathbf{x}, t) e^{i\phi_{\omega, \theta}(\mathbf{x}, t)}, \quad (30)$$

donde $A_{\omega, \theta}$ representa la amplitud local, $\phi_{\omega, \theta}$ corresponde a la fase, ω identifica la escala y θ la orientación. Debido al teorema de desplazamiento de Fourier, los cambios de fase se encuentran relacionados con las traslaciones locales de las estructuras visuales.

La fase se filtra temporalmente mediante

$$B_{\omega, \theta}(\mathbf{x}, t) = \mathcal{B} \{ \phi_{\omega, \theta}(\mathbf{x}, t) \}, \quad (31)$$

y posteriormente se modifica de acuerdo con

$$\hat{\phi}_{\omega, \theta}(\mathbf{x}, t) = \phi_{\omega, \theta}(\mathbf{x}, t) + \alpha B_{\omega, \theta}(\mathbf{x}, t). \quad (32)$$

El coeficiente procesado puede reconstruirse como

$$\hat{S}_{\omega, \theta}(\mathbf{x}, t) = A_{\omega, \theta}(\mathbf{x}, t) e^{i\hat{\phi}_{\omega, \theta}(\mathbf{x}, t)}. \quad (33)$$

En comparación con la formulación lineal, el procesamiento basado en fase admite mayores factores de magnificación y presenta menor sensibilidad al ruido, puesto que modifica principalmente la posición local de las estructuras en vez de amplificar directamente las variaciones de intensidad [24]. Posteriormente, la pirámide de Riesz permitió implementar este principio con una representación menos redundante y con menor costo computacional, facilitando el procesamiento cercano al tiempo real [25].

La principal ventaja del enfoque euleriano es que elimina la necesidad de realizar seguimiento explícito. Esta característica reduce la complejidad y evita los errores de correspondencia asociados con el flujo óptico. Por esta razón, resulta especialmente adecuado para revelar movimientos pequeños en videos donde la cámara y los objetos permanecen aproximadamente estables.

No obstante, su desempeño puede degradarse cuando la secuencia contiene movimientos globales, desplazamientos arbitrarios, cambios de iluminación u oclusiones. Estas variaciones generan señales

temporales que pueden encontrarse dentro de la banda de interés y ser amplificadas junto con el movimiento sutil. En consecuencia, la estabilización del video, la selección apropiada de la región de interés y la configuración del filtro temporal constituyen aspectos esenciales para obtener resultados adecuados [19].

II-B3. Comparación entre los enfoques Lagrangiano y Euleriano: .

La diferencia fundamental entre los enfoques lagrangiano y euleriano se encuentra en el sistema de referencia empleado para describir el movimiento. El enfoque lagrangiano sigue los elementos de la escena mientras estos se desplazan, mientras que el enfoque euleriano mantiene posiciones espaciales fijas y estudia las variaciones temporales registradas en ellas [19].

En la perspectiva lagrangiana, la variable principal es la trayectoria de cada punto:

$$\mathbf{x}_k(t) = \mathbf{x}_k(t_0) + \boldsymbol{\delta}_k(t), \quad (34)$$

donde $\boldsymbol{\delta}_k(t)$ representa el desplazamiento de la característica k . En la perspectiva euleriana, la variable analizada es la señal temporal obtenida en una posición fija:

$$s_{\mathbf{x}}(t) = I(\mathbf{x}, t). \quad (35)$$

Por consiguiente, el enfoque lagrangiano proporciona una representación explícita del desplazamiento, mientras que el movimiento euleriano se encuentra implícito en las variaciones de intensidad, color o fase. Esta diferencia determina la naturaleza de los algoritmos utilizados y las magnitudes que pueden obtenerse directamente.

El enfoque lagrangiano requiere establecer correspondencias entre cuadros. Para ello emplea seguimiento de puntos, flujo óptico, segmentación de movimiento y deformación geométrica. Estas operaciones permiten estimar desplazamientos, velocidades y aceleraciones, por lo que el método resulta apropiado cuando se requiere una interpretación física o geométrica del movimiento. No obstante, los errores de correspondencia pueden producir distorsiones considerables cuando las trayectorias estimadas son amplificadas [20].

En contraste, el enfoque euleriano evita la estimación directa del campo de movimiento. El procesamiento se basa principalmente en operaciones de filtrado espacial y temporal, lo que generalmente reduce el costo computacional y facilita su paralelización. En este sentido, los métodos eulerianos suelen resultar más adecuados para procesar videos extensos o implementar sistemas de magnificación cercanos al tiempo real [23], [25].

En relación con la amplitud del movimiento, la formulación euleriana lineal se encuentra limitada por la aproximación de Taylor. El desplazamiento amplificado debe permanecer pequeño en comparación con la longitud de onda espacial de las estructuras procesadas. Cuando esta restricción se viola, pueden aparecer saturación, desenfoque, halos y duplicación de contornos. Los métodos basados en fase amplían el intervalo de magnificación admisible, pero también pueden presentar problemas cuando existen movimientos grandes y arbitrarios [24].

El enfoque lagrangiano puede manejar desplazamientos mayores siempre que las correspondencias entre cuadros sean estimadas correctamente. Sin embargo, su precisión disminuye en presencia de oclusiones, movimientos rápidos, desenfoque, regiones uniformes o cambios de iluminación. Por tanto, la capacidad para procesar movimientos grandes no depende únicamente de la perspectiva utilizada, sino también de la robustez del algoritmo de seguimiento.

La sensibilidad al ruido también se manifiesta de manera diferente. En el enfoque lagrangiano, el ruido altera la localización de las características y genera errores en el campo de movimiento. Cuando estos errores se multiplican por el factor de magnificación, pueden aparecer desplazamientos geométricos inexistentes. En el enfoque euleriano lineal, el ruido que se encuentra dentro de la banda temporal seleccionada es amplificado junto con la señal de interés.

No obstante, la regularización espacial utilizada por algunos métodos de flujo óptico puede reducir los errores de estimación lagrangiana, mientras que la descomposición multiescala y el suavizado espacial pueden mejorar la relación señal-ruido de los métodos eulerianos. En consecuencia, ninguno de los enfoques es universalmente superior frente al ruido, dado que su desempeño depende de la naturaleza de la perturbación, la frecuencia temporal, la escala espacial y el factor de magnificación [23].

Otra diferencia relevante corresponde al tratamiento de las oclusiones. Los métodos lagrangianos deben identificar explícitamente las regiones que aparecen, desaparecen o cambian de profundidad. Si estas situaciones no son gestionadas adecuadamente, la deformación de los cuadros produce huecos y discontinuidades. Los métodos eulerianos no resuelven correspondencias geométricas y, por tanto, no necesitan reconstruir trayectorias a través de una oclusión; sin embargo, el cambio abrupto de intensidad puede atravesar la banda del filtro temporal y generar artefactos significativos.

En cuanto a la selección espacial del movimiento, el enfoque lagrangiano permite agrupar trayectorias y separar objetos o capas de la escena. Esta capacidad facilita la amplificación de una región móvil específica, aun cuando exista un movimiento global. En los métodos eulerianos convencionales, todos los cambios temporales presentes dentro de la banda seleccionada pueden ser amplificados, por lo que suele ser necesario utilizar máscaras, regiones de interés o estabilización previa.

El enfoque euleriano presenta una ventaja adicional: puede amplificar variaciones de color que no corresponden necesariamente a un desplazamiento geométrico. Esta capacidad permitió revelar cambios sutiles relacionados con la circulación sanguínea y otras señales fisiológicas [23]. En contraste, el enfoque lagrangiano se centra principalmente en la evolución espacial de puntos o estructuras, por lo que no aborda de forma directa las variaciones cromáticas que ocurren sin desplazamiento.

Desde el punto de vista de la medición, las trayectorias lagrangianas pueden transformarse en valores físicos de desplazamiento cuando se dispone de una calibración espacial adecuada. En cambio, el video euleriano magnificado constituye principalmente una representación visual. Aunque permite detectar frecuencias y patrones de vibración, el factor de magnificación aplicado no debe interpretarse automáticamente como una medición exacta del desplazamiento real, especialmente cuando se incumplen las condiciones de linealidad.

Por consiguiente, el enfoque lagrangiano resulta apropiado cuando se necesitan trayectorias explícitas, mediciones geométricas, segmentación de objetos o procesamiento de desplazamientos moderados. El enfoque euleriano es particularmente adecuado cuando el objetivo consiste en revelar movimientos o variaciones temporales de muy baja amplitud en condiciones controladas, con la cámara y los objetos aproximadamente estables.

También se han desarrollado métodos híbridos que combinan ambas perspectivas. Una estrategia frecuente consiste en estimar y compensar el movimiento global mediante técnicas lagrangianas y, posteriormente, aplicar magnificación euleriana sobre la secuencia estabilizada. De esta manera, el componente lagrangiano elimina los desplazamientos de gran amplitud y el componente euleriano amplifica las variaciones residuales. No obstante, esta combinación incrementa la complejidad de implementación y reúne

los posibles errores de ambos enfoques [19].

II-C. Representaciones multiescala mediante pirámides de imágenes

II-C1. Representación multiescala y espacio-escala: .

Los objetos y estructuras presentes en una imagen no poseen una única escala espacial característica. Algunos elementos, como bordes finos, texturas y pequeñas irregularidades, se manifiestan principalmente en escalas reducidas, mientras que las formas generales, regiones homogéneas y contornos de gran extensión se distinguen con mayor claridad en escalas amplias. Por consiguiente, analizar una imagen únicamente en su resolución original puede resultar insuficiente para describir de manera completa su contenido espacial. La representación multiescala aborda este problema mediante la construcción de un conjunto de imágenes derivadas, cada una asociada con un nivel distinto de resolución o suavizado [19], [26].

El espacio-escala constituye un marco matemático para representar una señal visual a diferentes niveles de observación. Sea $I(x, y)$ una imagen bidimensional. Su representación lineal en el espacio-escala puede definirse mediante la convolución con un núcleo Gaussiano:

$$L(x, y; \sigma) = g(x, y; \sigma) * I(x, y), \quad (36)$$

donde $L(x, y; \sigma)$ representa la imagen observada en la escala σ , el símbolo $*$ denota la operación de convolución y $g(x, y; \sigma)$ corresponde al núcleo Gaussiano bidimensional:

$$g(x, y; \sigma) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right). \quad (37)$$

El parámetro σ controla la extensión espacial del suavizado. Para valores pequeños de σ , la representación conserva detalles finos y componentes de alta frecuencia. A medida que σ aumenta, estas estructuras son progresivamente atenuadas y predominan las características de mayor extensión espacial. En este sentido, la dimensión de escala complementa las coordenadas espaciales (x, y) , por lo que la imagen deja de considerarse una función exclusivamente bidimensional y pasa a describirse como una familia tridimensional $L(x, y; \sigma)$ [26].

Una propiedad fundamental de la representación Gaussiana es su estructura de semigrupo. La aplicación consecutiva de dos suavizados Gaussianos con desviaciones estándar σ_1 y σ_2 equivale a aplicar un único suavizado cuya escala satisface

$$g(\mathbf{x}; \sigma_1) * g(\mathbf{x}; \sigma_2) = g\left(\mathbf{x}; \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\right), \quad (38)$$

donde $\mathbf{x} = (x, y)^T$. Por tanto, una representación de escala gruesa puede obtenerse a partir de otra escala más fina sin regresar necesariamente a la imagen original. Esta propiedad permite construir estructuras jerárquicas eficientes y garantiza una evolución coherente del contenido visual a través de las escalas.

De manera equivalente, si se utiliza el parámetro de escala $s = \sigma^2$, la representación Gaussiana satisface la ecuación de difusión:

$$\frac{\partial L}{\partial s} = \frac{1}{2} \nabla^2 L, \quad (39)$$

donde $\nabla^2 L = L_{xx} + L_{yy}$ representa el operador Laplaciano. Esta relación muestra que el incremento de la escala puede interpretarse como un proceso de difusión en el cual las variaciones locales de intensidad

se propagan gradualmente hacia las regiones vecinas. Como resultado, los detalles pequeños desaparecen antes que las estructuras de mayor extensión.

La representación multiescala debe evitar la creación artificial de nuevas estructuras al pasar de escalas finas a escalas gruesas. En otras palabras, el proceso de suavizado puede simplificar el contenido de la imagen, pero no debería introducir nuevos máximos, mínimos o contornos que no estuvieran presentes en escalas inferiores. Bajo condiciones de linealidad, invariancia ante traslaciones, isotropía y causalidad respecto de la escala, el núcleo Gaussiano constituye la solución fundamental para la construcción de un espacio-escala lineal [26].

En una implementación digital, las escalas pueden muestrearse de forma discreta. Si σ_0 representa la escala inicial, una secuencia geométrica puede definirse mediante

$$\sigma_s = k^s \sigma_0, \quad s = 0, 1, \dots, S, \quad (40)$$

donde $k > 1$ determina la separación entre escalas y S es el número de niveles. Esta distribución permite cubrir un intervalo amplio de tamaños espaciales con un número moderado de representaciones.

Las pirámides de imágenes constituyen una forma discreta y computacionalmente eficiente de implementar el análisis multiescala. En ellas, el suavizado suele combinarse con una reducción progresiva de la resolución espacial. De esta manera, las bandas de baja frecuencia se almacenan con una menor densidad de muestras, puesto que el filtrado previo elimina componentes que no podrían representarse adecuadamente después del submuestreo [27].

En la magnificación de movimiento, la representación multiescala permite separar estructuras de diferentes longitudes de onda espaciales. Esta separación es fundamental porque el desplazamiento admisible y el factor de amplificación dependen de la escala. Los detalles finos son sensibles a movimientos pequeños y a la presencia de ruido, mientras que los niveles gruesos permiten procesar desplazamientos de mayor amplitud. Por ello, los métodos eulerianos lineales y basados en fase utilizan pirámides para aplicar el filtrado temporal y la amplificación de manera independiente en cada banda espacial [19], [23], [24].

II-C2. Pirámide Gaussiana: .

La pirámide Gaussiana es una representación multirresolución formada por una secuencia de imágenes progresivamente suavizadas y submuestreadas. Cada nivel contiene una aproximación de baja frecuencia de la imagen del nivel anterior, por lo que las dimensiones espaciales disminuyen mientras aumenta la escala efectiva de observación [19], [27].

Sea $G_0(x, y)$ la imagen original:

$$G_0(x, y) = I(x, y). \quad (41)$$

El siguiente nivel se obtiene mediante una operación de reducción que combina filtrado pasa bajos y submuestreo:

$$G_{s+1}(i, j) = \text{REDUCE} \{G_s\}(i, j), \quad (42)$$

o, de forma explícita,

$$G_{s+1}(i, j) = \sum_{m=-M}^M \sum_{n=-N}^N w(m, n) G_s(2i + m, 2j + n), \quad (43)$$

donde $w(m, n)$ es un filtro pasa bajos, generalmente una aproximación discreta del núcleo Gaussiano. Los términos $2i$ y $2j$ indican que, después del filtrado, se conserva una muestra por cada dos posiciones horizontales y verticales.

El filtrado previo al submuestreo es indispensable para reducir el aliasing. Al disminuir por dos la frecuencia de muestreo espacial, la nueva frecuencia de Nyquist también se reduce a la mitad. En consecuencia, las componentes espectrales que excedan este límite deben atenuarse antes de eliminar muestras. Si el submuestreo se aplica sin filtrado, las frecuencias altas se repliegan sobre las bajas y generan patrones espurios que no pueden eliminarse posteriormente.

Cuando cada nivel posee la mitad de la anchura y la mitad de la altura del nivel anterior, el número total de muestras almacenadas en una pirámide con un número elevado de niveles se aproxima a

$$NM \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \dots \right) = \frac{4}{3}NM, \quad (44)$$

donde $N \times M$ son las dimensiones de la imagen original. Por consiguiente, la pirámide completa requiere aproximadamente un tercio más de muestras que la imagen inicial, aunque contiene representaciones de múltiples escalas [19].

En el dominio de la frecuencia espacial, cada nivel conserva una región de baja frecuencia más estrecha que la del nivel anterior. Sin embargo, debido a la reducción de resolución, esta región vuelve a ocupar una proporción significativa del espectro normalizado del nuevo nivel. De este modo, cada imagen piramidal describe estructuras visuales similares, pero observadas con diferentes tamaños relativos.

La profundidad máxima de la pirámide depende de las dimensiones de la imagen y del tamaño mínimo requerido para el procesamiento. Si la reducción se realiza por un factor de dos, el número máximo aproximado de niveles puede expresarse como

$$S_{\text{máx}} = \lfloor \log_2 (\text{mín}(N, M)) \rfloor, \quad (45)$$

aunque, en aplicaciones prácticas, el proceso suele detenerse antes de alcanzar una imagen de un solo píxel.

La pirámide Gaussiana ofrece una descripción eficiente de la componente de baja frecuencia de la imagen. Por esta razón, se utiliza en detección multiescala, registro, segmentación, fusión de imágenes y construcción de otras representaciones piramidales. No obstante, sus niveles contienen información acumulativa: cada imagen incluye nuevamente las estructuras de baja frecuencia presentes en niveles superiores. Esta redundancia dificulta la manipulación independiente de detalles correspondientes a una escala específica.

En la magnificación euleriana, la pirámide Gaussiana puede emplearse cuando el interés principal se encuentra en variaciones de color o intensidad de baja frecuencia espacial. El suavizado incrementa la relación señal-ruido mediante la combinación de información procedente de varios píxeles. Sin embargo, cuando se pretende modificar movimiento en distintas bandas espaciales, resulta más conveniente utilizar una representación que separe explícitamente los detalles perdidos entre niveles, como la pirámide Laplaciana [23].

II-C3. Pirámide Laplaciana: .

La pirámide Laplaciana es una representación multiescala de tipo pasa banda que almacena la información eliminada durante la construcción de una pirámide Gaussiana. Su principio consiste en predecir cada nivel fino a partir de una versión expandida del siguiente nivel grueso y conservar el error de predicción. De esta manera, cada banda representa detalles asociados con un intervalo específico de frecuencias espaciales [27].

Sea $\{G_s\}_{s=0}^S$ una pirámide Gaussiana. Para comparar dos niveles consecutivos, el nivel G_{s+1} debe expandirse hasta alcanzar las dimensiones de G_s :

$$\tilde{G}_s(x, y) = \text{EXPAND} \{G_{s+1}\}(x, y). \quad (46)$$

La expansión incluye la inserción de muestras nulas o una operación equivalente de sobremuestreo, seguida por un filtrado de interpolación. La banda Laplaciana del nivel s se define entonces como

$$L_s(x, y) = G_s(x, y) - \tilde{G}_s(x, y), \quad 0 \leq s < S. \quad (47)$$

El último nivel conserva el residuo de baja frecuencia:

$$L_S(x, y) = G_S(x, y). \quad (48)$$

Cada banda L_s contiene las estructuras que están presentes en G_s , pero que no pueden representarse en el nivel más grueso G_{s+1} . Por consiguiente, los niveles Laplacianos resaltan bordes, texturas y cambios locales de intensidad cuyas dimensiones corresponden a la escala considerada. Aunque su nombre se relaciona con el operador Laplaciano, la construcción práctica se obtiene mediante diferencias entre niveles Gaussianos y constituye una aproximación multiescala a filtros de tipo Laplaciano de Gaussiana [19], [27].

La pirámide permite reconstruir la imagen original mediante una operación recursiva. Partiendo del nivel más grueso,

$$G_S = L_S, \quad (49)$$

cada nivel fino puede recuperarse como

$$G_s(x, y) = L_s(x, y) + \text{EXPAND} \{G_{s+1}\}(x, y). \quad (50)$$

Aplicando esta relación desde $s = S - 1$ hasta $s = 0$, se obtiene nuevamente $G_0 = I$. La precisión de la reconstrucción depende de la compatibilidad entre los filtros de reducción y expansión, así como del tratamiento de los bordes de la imagen.

En el dominio de la frecuencia, la banda Laplaciana puede interpretarse aproximadamente como la diferencia entre dos filtros pasa bajos:

$$H_{L_s}(\omega) = H_{G_s}(\omega) - H_{G_{s+1}}(\omega), \quad (51)$$

donde $\omega = (\omega_x, \omega_y)^T$ representa la frecuencia espacial. La resta elimina las componentes comunes de baja frecuencia y conserva un intervalo intermedio del espectro.

Esta localización simultánea en posición y frecuencia constituye una ventaja para el procesamiento de imágenes. A diferencia de una transformada de Fourier global, la pirámide permite determinar no solo qué frecuencias están presentes, sino también dónde se encuentran las estructuras asociadas. Además, cada

banda puede procesarse de manera independiente antes de reconstruir la imagen.

En la magnificación euleriana lineal, cada cuadro del video se descompone mediante una pirámide Laplaciana. Posteriormente, para cada posición y nivel espacial se construye una señal temporal, se seleccionan las frecuencias de movimiento mediante filtrado y se amplifica la componente resultante:

$$\hat{L}_s(x, y, t) = L_s(x, y, t) + \alpha_s \mathcal{B} \{L_s(x, y, t)\}, \quad (52)$$

donde $\mathcal{B}\{\cdot\}$ representa el filtro temporal y α_s es el factor de amplificación correspondiente a la escala s . El video se obtiene reconstruyendo la pirámide modificada cuadro por cuadro [23].

La posibilidad de asignar diferentes valores de α_s es esencial, debido a que las escalas finas admiten desplazamientos magnificados menores que las escalas gruesas. Así, la pirámide actúa como un mecanismo para adaptar el procesamiento a la longitud de onda espacial de cada componente.

Entre las ventajas de la pirámide Laplaciana se encuentran su construcción sencilla, el uso de filtros separables, la posibilidad de reconstrucción y el costo computacional relativamente bajo. No obstante, sus bandas no separan las orientaciones espaciales. Un nivel contiene simultáneamente bordes horizontales, verticales, diagonales y texturas con distintas direcciones. Esta característica limita su capacidad para representar el movimiento mediante fase local, dado que una misma banda puede contener patrones superpuestos con orientaciones diferentes.

Asimismo, el soporte espacial estrecho de los filtros Laplacianos limita la magnitud del desplazamiento que puede manipularse sin artefactos. En el desarrollo de la pirámide de Riesz, Wadhwa et al. observaron que una pirámide Laplaciana convencional posee una respuesta impulsiva relativamente estrecha, lo que restringe los factores de amplificación basados en fase. Por esta razón, diseñaron una pirámide invertible con un soporte espacial más amplio [25].

II-C4. Pirámides orientables (Steerable Pyramid):

La pirámide orientable o *steerable pyramid* es una representación multiescala y multiorientación que descompone una imagen en subbandas localizadas simultáneamente en posición, frecuencia espacial, escala y orientación. Fue desarrollada para superar limitaciones de representaciones piramidales isotrópicas y ofrecer una arquitectura flexible para el cálculo de derivadas direccionales [28].

Mientras que una pirámide Laplaciana separa principalmente la escala espacial, la pirámide orientable divide cada banda en varios canales direccionales. De este modo, los bordes y texturas con orientaciones diferentes producen respuestas en subbandas distintas. Esta separación resulta especialmente útil en el análisis de movimiento, puesto que el desplazamiento local de una estructura se manifiesta principalmente en la dirección perpendicular a su orientación.

La propiedad de orientabilidad establece que la respuesta de un filtro rotado a un ángulo arbitrario θ puede sintetizarse como una combinación lineal de un conjunto finito de filtros base:

$$R_\theta(x, y) = \sum_{k=1}^K c_k(\theta) R_{\theta_k}(x, y), \quad (53)$$

donde $R_{\theta_k}(x, y)$ es la respuesta del filtro base orientado en θ_k , $c_k(\theta)$ representa el coeficiente de interpolación angular y K es el número de orientaciones base. Esta propiedad evita aplicar un filtro nuevo para cada dirección que se desea analizar [28], [29].

La descomposición comienza separando la imagen en un residuo pasa altos y una componente pasa bajos:

$$H_0(\mathbf{x}) = I(\mathbf{x}) * h_0(\mathbf{x}), \quad (54)$$

$$L_0(\mathbf{x}) = I(\mathbf{x}) * l_0(\mathbf{x}), \quad (55)$$

donde h_0 y l_0 son los filtros iniciales de alta y baja frecuencia. La componente pasa bajos se divide posteriormente en K bandas orientadas:

$$B_{s,k}(\mathbf{x}) = L_s(\mathbf{x}) * b_k(\mathbf{x}), \quad (56)$$

donde $B_{s,k}$ corresponde a la escala s y a la orientación k . La parte de baja frecuencia restante se filtra y se submuestra para generar el siguiente nivel:

$$L_{s+1} = \text{DOWNSAMPLE} \{L_s * l_1\}. \quad (57)$$

En el dominio polar de la frecuencia, una banda orientada puede describirse de forma conceptual como

$$B_{s,k}(r, \vartheta) = R_s(r) A_k(\vartheta), \quad (58)$$

donde $R_s(r)$ controla la selección radial de frecuencias para la escala s y $A_k(\vartheta)$ determina la selectividad angular alrededor de la orientación θ_k . Esta separación entre componentes radiales y angulares facilita el diseño de un banco de filtros con cobertura controlada del plano de frecuencias.

Una propiedad importante de la pirámide orientable es su invariancia aproximada frente a traslaciones. A diferencia de transformadas ortogonales críticamente muestreadas, suele evitar el submuestreo en las bandas orientadas. Esto reduce el aliasing y permite que pequeños desplazamientos produzcan cambios suaves en los coeficientes. No obstante, la ausencia de submuestreo genera una representación redundante.

En su versión compleja, cada subbanda forma un par en cuadratura y puede expresarse como

$$S_{s,k}(\mathbf{x}) = C_{s,k}(\mathbf{x}) + iQ_{s,k}(\mathbf{x}) = A_{s,k}(\mathbf{x})e^{i\phi_{s,k}(\mathbf{x})}, \quad (59)$$

donde $C_{s,k}$ y $Q_{s,k}$ representan las respuestas en cuadratura, $A_{s,k}$ es la amplitud local y $\phi_{s,k}$ corresponde a la fase local. La amplitud se calcula como

$$A_{s,k}(\mathbf{x}) = \sqrt{C_{s,k}^2(\mathbf{x}) + Q_{s,k}^2(\mathbf{x})}, \quad (60)$$

mientras que la fase se obtiene mediante

$$\phi_{s,k}(\mathbf{x}) = \text{atan2}(Q_{s,k}(\mathbf{x}), C_{s,k}(\mathbf{x})). \quad (61)$$

La fase local posee una relación directa con el desplazamiento de las estructuras. Para una componente sinusoidal unidimensional,

$$f(x) = A \cos(\omega_0 x + \phi_0), \quad (62)$$

un desplazamiento δ produce

$$f(x - \delta) = A \cos(\omega_0 x + \phi_0 - \omega_0 \delta). \quad (63)$$

Por consiguiente, la variación de fase está relacionada con el desplazamiento mediante

$$\Delta\phi = -\omega_0 \delta. \quad (64)$$

Esta relación constituye la base de la magnificación de movimiento basada en fase. En cada escala, orientación y posición se filtra temporalmente la fase local, se amplifica la componente de interés y se reconstruyen los coeficientes modificados:

$$\widehat{\phi}_{s,k}(\mathbf{x}, t) = \phi_{s,k}(\mathbf{x}, t) + \alpha \mathcal{B} \{ \phi_{s,k}(\mathbf{x}, t) \}. \quad (65)$$

La pirámide orientable compleja permite utilizar factores de magnificación mayores y genera menos artefactos que la magnificación lineal basada en intensidades [24]. No obstante, su principal desventaja es la redundancia. El número de coeficientes aumenta con la cantidad de escalas, orientaciones y componentes en cuadratura. Además, las implementaciones en el dominio de la frecuencia requieren transformadas de Fourier y un tratamiento cuidadoso de los límites para evitar artefactos de periodicidad espacial.

II-C5. *Pirámide de Riesz:*

La pirámide de Riesz es una representación multiescala diseñada para realizar magnificación de movimiento basada en fase con una menor redundancia y un costo computacional inferior al de la pirámide orientable compleja. Su estructura combina una pirámide invertible de subbandas no orientadas con la transformada de Riesz aplicada en cada nivel [25].

La transformada de Riesz es una generalización bidimensional de la transformada de Hilbert. Para una señal $f(\mathbf{x})$, sus dos componentes se definen en el dominio de la frecuencia mediante

$$\widehat{\mathcal{R}_1 f}(\omega) = -i \frac{\omega_x}{\sqrt{\omega_x^2 + \omega_y^2}} \widehat{f}(\omega), \quad (66)$$

$$\widehat{\mathcal{R}_2 f}(\omega) = -i \frac{\omega_y}{\sqrt{\omega_x^2 + \omega_y^2}} \widehat{f}(\omega), \quad (67)$$

donde $\widehat{f}(\omega)$ es la transformada de Fourier de f , mientras que $\mathcal{R}_1 f$ y $\mathcal{R}_2 f$ son las componentes horizontal y vertical de Riesz. Ambas respuestas constituyen versiones en cuadratura de la señal respecto de su orientación local dominante.

La señal monogénica asociada con una subbanda real I_s puede representarse mediante tres componentes:

$$\mathcal{M}_s = (I_s, R_{1,s}, R_{2,s}), \quad (68)$$

donde

$$R_{1,s} = \mathcal{R}_1 \{I_s\}, \quad R_{2,s} = \mathcal{R}_2 \{I_s\}. \quad (69)$$

A partir de estas componentes se calcula la amplitud local:

$$A_s = \sqrt{I_s^2 + R_{1,s}^2 + R_{2,s}^2}, \quad (70)$$

la orientación local dominante:

$$\theta_s = \text{atan2}(R_{2,s}, R_{1,s}), \quad (71)$$

y la fase local:

$$\phi_s = \text{atan2}\left(\sqrt{R_{1,s}^2 + R_{2,s}^2}, I_s\right). \quad (72)$$

La principal diferencia respecto de la pirámide orientable compleja es que esta última analiza un conjunto predeterminado de orientaciones en cada escala, mientras que la representación de Riesz determina una orientación dominante en cada posición. Por tanto, la modificación de fase se realiza en la dirección local

predominante en lugar de aplicarse de forma independiente sobre numerosos canales angulares [25].

Antes de aplicar la transformada de Riesz, la imagen se descompone en subbandas no orientadas mediante una pirámide invertible. Aunque una pirámide Laplaciana convencional podría utilizarse para esta tarea, su soporte espacial estrecho limita la magnificación máxima. Por ello, la formulación de Wadhwa et al. emplea una pirámide auto-invertible cuyos filtros presentan una respuesta impulsiva más amplia y una cobertura de frecuencia apropiada para la manipulación de fase [25].

En una implementación eficiente, la transformada de Riesz ideal se aproxima mediante dos filtros de diferencias finitas de tres coeficientes. Para la componente horizontal puede utilizarse una respuesta proporcional a

$$r_x = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (73)$$

mientras que la componente vertical se obtiene con

$$r_y = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (74)$$

Estas aproximaciones poseen respuestas frecuenciales relacionadas con $-i \sin(\omega_x)$ y $-i \sin(\omega_y)$. Para frecuencias espaciales bajas, se cumple que $\sin(\omega) \approx \omega$, por lo que los filtros aproximan las componentes ideales de la transformada de Riesz con un costo reducido.

En la magnificación de movimiento, las fases locales deben acumularse temporalmente respecto de una referencia. Si $\phi_s(\mathbf{x}, t)$ representa la fase local, la variación puede definirse como

$$\Delta\phi_s(\mathbf{x}, t) = \phi_s(\mathbf{x}, t) - \phi_s(\mathbf{x}, t - 1). \quad (75)$$

Debido a la periodicidad de la fase, esta diferencia debe desenvolverse o representarse mediante operaciones que eviten discontinuidades de 2π . Posteriormente, la variación acumulada se filtra en el tiempo y se amplifica:

$$\hat{\phi}_s(\mathbf{x}, t) = \phi_s(\mathbf{x}, t) + \alpha \mathcal{B} \{ \Delta\phi_s(\mathbf{x}, t) \}. \quad (76)$$

La orientación y la fase pueden combinarse mediante una representación vectorial:

$$\boldsymbol{\varphi}_s = \phi_s \begin{bmatrix} \cos \theta_s \\ \sin \theta_s \end{bmatrix}, \quad (77)$$

la cual describe la magnitud y dirección del cambio de fase local. El filtrado temporal de este vector permite manipular el movimiento conservando la orientación dominante.

Después de modificar la fase, las componentes se reconstruyen mediante

$$\hat{I}_s = A_s \cos \hat{\phi}_s, \quad (78)$$

$$\hat{R}_{1,s} = A_s \sin \hat{\phi}_s \cos \theta_s, \quad (79)$$

$$\hat{R}_{2,s} = A_s \sin \hat{\phi}_s \sin \theta_s. \quad (80)$$

Para reconstruir la imagen únicamente se necesita la componente real modificada $\hat{I}_s$ de cada subbanda, junto con el residuo pasa bajos y el residuo pasa altos de la pirámide.

La pirámide de Riesz requiere menos canales que la pirámide orientable compleja y puede implementarse completamente en el dominio espacial mediante filtros compactos. Esta característica evita las transformadas de Fourier por cuadro y reduce los artefactos de envolvimiento asociados con el tratamiento periódico de los límites. Además, los experimentos originales mostraron una calidad comparable a la obtenida con una pirámide orientable compleja, pero con tiempos de procesamiento sustancialmente menores [25].

No obstante, la representación presupone que en cada posición existe una orientación local dominante bien definida. En regiones donde se intersectan varias estructuras, aparecen esquinas o coexisten texturas con distintas direcciones, una única orientación puede resultar insuficiente. En estas situaciones, la pirámide orientable compleja ofrece una descripción direccional más completa, aunque a costa de mayor redundancia.

II-C6. Comparación entre representaciones piramidales: .

Las pirámides Gaussiana, Laplaciana, orientable y de Riesz comparten el propósito de representar una imagen en múltiples escalas, pero difieren en el tipo de información que conservan, su grado de redundancia, la selectividad direccional y el costo computacional. Por consiguiente, la selección de una representación depende tanto del fenómeno que se desea analizar como del algoritmo de magnificación empleado [19].

La pirámide Gaussiana contiene aproximaciones pasa bajos progresivamente suavizadas y reducidas. Su principal ventaja es la simplicidad, dado que puede construirse mediante filtrado separable y submuestreo. Además, permite analizar estructuras de gran tamaño y mejorar la relación señal-ruido mediante suavizado espacial. Sin embargo, sus niveles contienen información acumulativa y no separan explícitamente las bandas de detalle. Por ello, resulta adecuada para analizar componentes de baja frecuencia o construir otras representaciones, pero es menos conveniente cuando se requiere modificar independientemente cada intervalo espectral.

La pirámide Laplaciana transforma la información acumulativa de la pirámide Gaussiana en bandas de detalle. Cada nivel almacena la diferencia entre una imagen y la predicción obtenida desde una escala más gruesa. Esta separación pasa banda permite aplicar factores de magnificación específicos por escala y reconstruir la imagen después del procesamiento. Su baja complejidad la convierte en una opción apropiada para la magnificación euleriana lineal [23].

No obstante, la pirámide Laplaciana es esencialmente isotrópica. Aunque separa las frecuencias radiales, no distingue la orientación de los contornos. En consecuencia, no proporciona directamente pares en cuadratura ni una fase local direccional. Asimismo, su soporte espacial limitado restringe los desplazamientos que pueden manipularse sin introducir artefactos.

La pirámide orientable añade selectividad angular a la separación multiescala. Cada nivel se divide en varias orientaciones y, en su versión compleja, proporciona amplitud y fase local. Esta representación permite relacionar las variaciones temporales de fase con movimientos en direcciones específicas y constituye la base del método de magnificación de Wadhwa et al. [24].

La separación explícita en orientaciones mejora el análisis de bordes, texturas y movimientos direccionales. Sin embargo, el almacenamiento de múltiples canales por escala, junto con sus componentes en cuadratura, produce una representación altamente redundante. El costo aumenta con el número de orientaciones y puede dificultar la ejecución en tiempo real, especialmente cuando la pirámide se implementa

en el dominio de la frecuencia.

La pirámide de Riesz conserva las ventajas del procesamiento basado en fase, pero evita mantener un banco extenso de orientaciones. En cada posición se obtiene una orientación dominante a partir de dos componentes de Riesz, lo que reduce el número de canales. Asimismo, su implementación mediante filtros compactos en el dominio espacial disminuye el costo de construcción y reconstrucción [25].

En términos conceptuales, las cuatro representaciones pueden ordenarse de acuerdo con la cantidad de información que describen. La pirámide Gaussiana separa escalas mediante aproximaciones pasa bajos; la pirámide Laplaciana separa escalas en bandas de detalle; la pirámide orientable separa escala y múltiples orientaciones; finalmente, la pirámide de Riesz representa escala, fase y una orientación local dominante mediante una estructura compacta.

La redundancia también difiere entre los métodos. Una pirámide Gaussiana con reducción por dos requiere aproximadamente $4/3$ del número de muestras de la imagen original. La pirámide Laplaciana posee un almacenamiento similar, dado que cada banda tiene las dimensiones del nivel Gaussiano correspondiente. La pirámide orientable incrementa este valor de acuerdo con el número de orientaciones y con la conservación de componentes complejas. La pirámide de Riesz requiere tres componentes por banda durante el análisis, aunque su organización continúa siendo menos redundante que una pirámide orientable compleja con numerosas direcciones [25].

Desde el punto de vista de la magnificación de movimiento, la pirámide Laplaciana es adecuada para métodos lineales que amplifican variaciones de intensidad. Su implementación es rápida, pero presenta una mayor sensibilidad al ruido y a factores elevados. La pirámide orientable compleja permite manipular fase y soporta mayores amplificaciones, aunque exige más memoria y procesamiento. La pirámide de Riesz representa un equilibrio entre calidad y eficiencia, pues mantiene las ventajas del análisis de fase con un menor costo computacional.

La selección de la pirámide también debe considerar la naturaleza de la escena. En imágenes dominadas por estructuras simples con una orientación local clara, la representación de Riesz puede resultar suficiente. Cuando existen intersecciones de bordes, texturas complejas o varias direcciones simultáneas, la pirámide orientable puede proporcionar una descripción más completa. Por otra parte, cuando el objetivo principal es amplificar cambios de color o movimientos extremadamente pequeños con factores moderados, la pirámide Laplaciana ofrece una solución eficiente.

En consecuencia, no existe una representación piramidal universalmente superior. La pirámide Gaussiana destaca por su simplicidad y su capacidad de suavizado; la Laplaciana por su separación eficiente de detalles; la orientable por su selectividad angular y su representación de fase; y la de Riesz por su equilibrio entre información direccional, calidad de reconstrucción y velocidad de procesamiento. En un sistema comparativo de magnificación de movimientos y vibraciones sutiles, estas diferencias deben evaluarse considerando el tiempo de ejecución, el consumo de memoria, la sensibilidad al ruido, el factor máximo de amplificación y la presencia de artefactos.

II-D. Métodos de magnificación de video

II-D1. Magnificación Euleriana de video: .

La Magnificación Euleriana de Video, conocida como *Eulerian Video Magnification* (EVM), es una técnica de procesamiento espacio-temporal orientada a revelar movimientos y variaciones cromáticas cuya amplitud resulta demasiado pequeña para ser percibida directamente en una secuencia convencional. A

diferencia de los métodos lagrangianos, que estiman trayectorias, correspondencias o campos de desplazamiento entre cuadros, el enfoque euleriano analiza la evolución temporal de la información visual en posiciones espaciales fijas. En consecuencia, el movimiento no se calcula de manera explícita, sino que se manifiesta a través de las variaciones de intensidad generadas cuando una estructura se desplaza sobre una coordenada determinada de la imagen [19], [23].

El método lineal introducido por Wu et al. constituye una de las primeras formulaciones generales capaces de amplificar tanto movimientos sutiles como cambios temporales de color mediante una arquitectura común. El procesamiento se fundamenta en la descomposición espacial de cada cuadro, el filtrado temporal de los coeficientes obtenidos, la amplificación de las componentes seleccionadas y la reconstrucción del video a partir de las representaciones modificadas [23]. Estas operaciones se ejecutan de forma secuencial, pero permanecen integradas dentro de un mismo modelo de análisis espacio-temporal.

El principio matemático de la magnificación euleriana puede explicarse inicialmente mediante una señal espacial unidimensional $f(x)$ sometida a un desplazamiento dependiente del tiempo $\delta(t)$. La secuencia observada puede representarse como

$$I(x, t) = f(x - \delta(t)), \quad (81)$$

donde $I(x, t)$ corresponde a la intensidad registrada en la posición fija x y en el instante t . El objetivo del procesamiento consiste en generar una señal de salida en la que la amplitud aparente del movimiento haya aumentado por un factor $1 + \alpha$:

$$\hat{I}(x, t) = f(x - (1 + \alpha)\delta(t)), \quad (82)$$

donde α representa el factor de amplificación. Cuando $\alpha = 0$, la salida conserva el desplazamiento original, mientras que para $\alpha > 0$ el movimiento aparente incrementa su amplitud. Por ejemplo, si se utiliza $\alpha = 20$, el modelo ideal pretende producir un desplazamiento aparente equivalente a veintiuna veces el movimiento inicial.

Si el desplazamiento $\delta(t)$ es suficientemente pequeño, la función desplazada puede aproximarse mediante una expansión de Taylor de primer orden alrededor de la posición x :

$$f(x - \delta(t)) \approx f(x) - \delta(t) \frac{\partial f(x)}{\partial x}. \quad (83)$$

Esta expresión establece que la variación temporal observada en una posición fija depende tanto de la magnitud del desplazamiento como del gradiente espacial de la señal. Por consiguiente, las variaciones producidas por el movimiento son más evidentes en bordes, contornos y regiones texturizadas que en áreas homogéneas, donde el gradiente espacial es reducido.

Al aplicar un filtro temporal sobre $I(x, t)$, configurado para conservar la frecuencia asociada con $\delta(t)$, puede obtenerse una componente aproximada

$$B(x, t) \approx -\delta(t) \frac{\partial f(x)}{\partial x}, \quad (84)$$

donde $B(x, t)$ representa la variación temporal seleccionada. Si esta componente se multiplica por α y se suma a la señal original, se obtiene

$$\hat{I}(x, t) = I(x, t) + \alpha B(x, t). \quad (85)$$

Sustituyendo las aproximaciones anteriores, la salida puede expresarse como

$$\hat{I}(x, t) \approx f(x) - (1 + \alpha)\delta(t) \frac{\partial f(x)}{\partial x}. \quad (86)$$

Aplicando la interpretación inversa de la expansión de Taylor, se obtiene

$$\hat{I}(x, t) \approx f(x - (1 + \alpha)\delta(t)), \quad (87)$$

lo que demuestra que la amplificación de las variaciones temporales puede producir, dentro de los límites del modelo lineal, un incremento aparente del desplazamiento sin necesidad de estimar explícitamente la trayectoria de la estructura [23].

En el caso bidimensional, el modelo se generaliza mediante

$$I(\mathbf{x}, t) = f(\mathbf{x} - \boldsymbol{\delta}(t)), \quad (88)$$

donde $\mathbf{x} = (x, y)^T$ representa una posición espacial fija y $\boldsymbol{\delta}(t)$ corresponde al vector de desplazamiento. Para movimientos pequeños, la aproximación de primer orden se escribe como

$$I(\mathbf{x}, t) \approx f(\mathbf{x}) - \nabla f(\mathbf{x})^T \boldsymbol{\delta}(t), \quad (89)$$

donde $\nabla f(\mathbf{x})$ representa el gradiente espacial bidimensional. Esta formulación permite comprender por qué el procesamiento euleriano responde principalmente en las proximidades de las estructuras visuales y por qué el gradiente espacial desempeña un papel fundamental en la magnificación del movimiento.

El procesamiento directo de la secuencia a nivel de píxel no resulta suficiente, debido a que una imagen contiene simultáneamente estructuras de diferentes tamaños y frecuencias espaciales. Un desplazamiento de un píxel puede representar una alteración importante para una textura fina, pero ser prácticamente despreciable para una estructura de gran extensión. En consecuencia, la primera operación aplicada por EVM consiste en descomponer cada cuadro en varias escalas espaciales mediante una representación piramidal [19], [23].

En el método lineal orientado a la magnificación de movimiento se utiliza principalmente una pirámide Laplaciana, debido a que esta separa la imagen en bandas pasa banda asociadas con distintas longitudes de onda espaciales. Cuando el objetivo consiste exclusivamente en amplificar variaciones de color, también puede emplearse una pirámide Gaussiana, ya que los cambios cromáticos de interés suelen distribuirse sobre regiones extensas y no requieren necesariamente una separación detallada de las altas frecuencias espaciales [23].

Sea $I(\mathbf{x}, t)$ el cuadro correspondiente al instante t . El nivel inicial de la pirámide Gaussiana se define como

$$G_0(\mathbf{x}, t) = I(\mathbf{x}, t). \quad (90)$$

Los niveles posteriores se generan mediante una operación de reducción:

$$G_{s+1}(\mathbf{x}, t) = \text{REDUCE}\{G_s(\mathbf{x}, t)\}, \quad (91)$$

donde s representa la escala espacial. La operación $\text{REDUCE}\{\cdot\}$ incluye un filtrado pasa bajos y un submuestreo, generalmente por un factor de dos en las direcciones horizontal y vertical.

En forma discreta, esta operación puede expresarse como

$$G_{s+1}(i, j, t) = \sum_{m=-M}^M \sum_{n=-N}^N w(m, n) G_s(2i + m, 2j + n, t), \quad (92)$$

donde $w(m, n)$ corresponde a un filtro suavizante, normalmente una aproximación discreta de una función Gaussiana. El filtrado previo al submuestreo es indispensable para atenuar las componentes que excederán la nueva frecuencia de Nyquist espacial y, de este modo, evitar la aparición de aliasing.

La pirámide Laplaciana se obtiene calculando la diferencia entre cada nivel Gaussiano y una versión expandida del nivel inmediatamente superior:

$$L_s(\mathbf{x}, t) = G_s(\mathbf{x}, t) - \text{EXPAND} \{G_{s+1}(\mathbf{x}, t)\}, \quad (93)$$

para $0 \leq s < S$, donde $\text{EXPAND}\{\cdot\}$ representa una operación de sobremuestreo e interpolación que restaura las dimensiones del nivel inferior. Cada banda L_s contiene los detalles espaciales que se pierden al pasar de la escala s a la escala $s + 1$ [27].

El último nivel conserva el residuo de baja frecuencia:

$$L_S(\mathbf{x}, t) = G_S(\mathbf{x}, t), \quad (94)$$

por lo que la representación completa del cuadro puede escribirse como

$$\mathcal{L}(t) = \{L_0(\mathbf{x}, t), L_1(\mathbf{x}, t), \dots, L_S(\mathbf{x}, t)\}. \quad (95)$$

Las bandas iniciales contienen detalles finos y componentes de alta frecuencia espacial, mientras que los niveles superiores representan estructuras progresivamente más gruesas. Esta organización permite adaptar el factor de amplificación a cada escala y reducir la aparición de artefactos en los detalles pequeños.

El número de niveles de la pirámide depende de la resolución de la secuencia y de las dimensiones de los objetos o estructuras que se desean analizar. Si la reducción se realiza por un factor de dos, el máximo teórico de niveles puede aproximarse mediante

$$S_{\text{máx}} = \lfloor \log_2 (\text{mín}(N, M)) \rfloor, \quad (96)$$

donde N y M son las dimensiones espaciales del cuadro. Sin embargo, en una implementación práctica no suele utilizarse la totalidad de niveles posibles, puesto que las imágenes superiores pueden alcanzar una resolución demasiado reducida para conservar información relevante.

La construcción de la pirámide debe realizarse de forma idéntica para todos los cuadros de la secuencia. Esto garantiza que un coeficiente ubicado en una posición determinada de una banda represente la evolución temporal de una misma región espacial y escala. De esta manera, para cada banda s y posición $\mathbf{x}$ puede definirse una señal temporal

$$l_{s,\mathbf{x}}(t) = L_s(\mathbf{x}, t). \quad (97)$$

Esta señal contiene las variaciones generadas por el movimiento de interés, pero también puede incluir ruido del sensor, compresión, cambios de iluminación, desplazamientos globales de cámara y movimientos de otros elementos de la escena. Por consiguiente, la etapa siguiente consiste en aplicar un filtro temporal que permita aislar únicamente el intervalo frecuencial relevante.

El filtrado temporal se realiza de manera independiente sobre cada coeficiente de la representación espacial. Si el fenómeno que se desea amplificar se encuentra entre las frecuencias f_l y f_h , la señal filtrada puede expresarse como

$$B_s(\mathbf{x}, t) = \mathcal{B}_{[f_l, f_h]} \{L_s(\mathbf{x}, t)\}, \quad (98)$$

donde $\mathcal{B}_{[f_l, f_h]} \{\cdot\}$ representa un filtro temporal pasa banda. Las componentes situadas fuera de este intervalo son atenuadas, mientras que aquellas comprendidas dentro de la banda de paso se conservan para su posterior amplificación.

La selección de la banda temporal depende de la naturaleza del fenómeno. Para una vibración mecánica periódica cuya frecuencia es conocida, puede emplearse una banda estrecha centrada alrededor de dicha frecuencia. En aplicaciones fisiológicas, los límites pueden establecerse de acuerdo con los rangos asociados con la respiración, el pulso o determinados movimientos corporales. Cuando la señal presenta variaciones en su frecuencia o contiene varios modos de vibración, puede ser necesario utilizar una banda más amplia, aunque esta decisión incrementa la probabilidad de amplificar perturbaciones no deseadas.

La frecuencia máxima que puede analizarse está determinada por la tasa de cuadros del video. Si f_s representa la frecuencia de muestreo temporal, la frecuencia de Nyquist se define como

$$f_{\text{Nyq}} = \frac{f_s}{2}. \quad (99)$$

Por tanto, los límites del filtro deben satisfacer

$$0 \leq f_l < f_h < \frac{f_s}{2}. \quad (100)$$

Si el movimiento real contiene componentes superiores a la frecuencia de Nyquist, estas aparecerán en la secuencia como frecuencias falsas debido al aliasing temporal. La magnificación no corrige este fenómeno, sino que puede hacerlo más visible. Por ello, la frecuencia de adquisición debe seleccionarse antes de la grabación de acuerdo con el rango esperado de vibraciones.

Para el procesamiento fuera de línea, el filtrado puede realizarse en el dominio de la frecuencia temporal. La transformada discreta de Fourier de una señal correspondiente a una banda espacial puede escribirse como

$$\mathcal{F}_t \{L_s(\mathbf{x}, n)\} = \sum_{n=0}^{N_t-1} L_s(\mathbf{x}, n) e^{-i2\pi kn/N_t}, \quad (101)$$

donde N_t es el número de cuadros de la secuencia. El espectro filtrado se obtiene mediante

$$B_s(\mathbf{x}, k) = H(k) L_s(\mathbf{x}, k), \quad (102)$$

donde $H(k)$ representa la respuesta en frecuencia del filtro. La aplicación de la transformada inversa permite recuperar la señal temporal seleccionada.

El procesamiento en el dominio de la frecuencia ofrece un control preciso de la banda de paso, pero requiere disponer de la secuencia completa antes de generar la salida. Además, una respuesta con transiciones demasiado abruptas puede producir oscilaciones temporales y efectos de borde. Por consiguiente, en aplicaciones prácticas suelen emplearse filtros con transiciones graduales o ventanas temporales adecuadas.

Para aplicaciones en línea o cercanas al tiempo real, pueden utilizarse filtros recursivos de respuesta impulsiva infinita. Una implementación pasa banda sencilla se obtiene mediante la diferencia entre dos filtros pasa bajos de primer orden. Sean $P_{l,s}$ y $P_{h,s}$ las salidas de filtros con distintas frecuencias de corte:

$$P_{l,s}(\mathbf{x}, n) = (1 - r_l)L_s(\mathbf{x}, n) + r_l P_{l,s}(\mathbf{x}, n - 1), \quad (103)$$

$$P_{h,s}(\mathbf{x}, n) = (1 - r_h)L_s(\mathbf{x}, n) + r_h P_{h,s}(\mathbf{x}, n - 1), \quad (104)$$

y la señal pasa banda se calcula como

$$B_s(\mathbf{x}, n) = P_{h,s}(\mathbf{x}, n) - P_{l,s}(\mathbf{x}, n). \quad (105)$$

Los coeficientes r_l y r_h determinan la respuesta temporal de cada filtro. Para una aproximación de primer orden, un coeficiente asociado con una frecuencia de corte f_c puede definirse mediante

$$r = e^{-2\pi f_c / f_s}. \quad (106)$$

Esta implementación requiere almacenar únicamente el estado anterior de cada filtro, lo que disminuye la memoria necesaria y permite procesar los cuadros conforme son adquiridos [23].

La respuesta temporal del filtro debe seleccionarse cuidadosamente. Los filtros causales introducen un retardo de fase, por lo que las variaciones amplificadas pueden aparecer temporalmente desplazadas respecto de la señal original. Si se utilizan respuestas distintas entre escalas o canales de color, pueden producirse inconsistencias visuales durante la reconstrucción. En procesamiento fuera de línea puede aplicarse filtrado bidireccional para reducir el desfase, aunque esta estrategia no es compatible con aplicaciones en tiempo real.

También deben considerarse los transitorios presentes al inicio y al final de la secuencia. Al comenzar el procesamiento, los estados internos del filtro no contienen suficiente información previa, por lo que los primeros cuadros pueden presentar respuestas inestables. Este problema puede reducirse inicializando los filtros con el primer cuadro, descartando una cantidad inicial de muestras o extendiendo temporalmente la secuencia antes de aplicar el filtrado.

Una vez aislada la componente temporal de interés, se procede a incrementar su amplitud. Para cada escala, la señal amplificada se define como

$$A_s(\mathbf{x}, t) = \alpha_s B_s(\mathbf{x}, t), \quad (107)$$

donde α_s es el factor asignado a la banda s . La banda espacial modificada se obtiene sumando esta componente con la representación original:

$$\hat{L}_s(\mathbf{x}, t) = L_s(\mathbf{x}, t) + \alpha_s B_s(\mathbf{x}, t). \quad (108)$$

En el caso ideal, la adición de la señal amplificada produce un desplazamiento aparente multiplicado por $1 + \alpha_s$. Sin embargo, la validez de esta interpretación depende de que el movimiento original sea pequeño y de que no se exceda el intervalo en el que la aproximación de Taylor permanece adecuada.

El factor de amplificación admisible depende de la longitud de onda espacial asociada con cada nivel. Si λ_s representa la longitud de onda característica de la banda s , el desplazamiento amplificado debe satisfacer aproximadamente

$$(1 + \alpha_s) \|\delta(t)\| < C\lambda_s, \quad (109)$$

donde C es una constante relacionada con el error máximo aceptable. Esta condición implica que las bandas finas, caracterizadas por longitudes de onda reducidas, deben procesarse con factores menores que las bandas gruesas [23].

Una forma general de limitar el factor en cada nivel consiste en utilizar

$$\alpha_s = \min \left(\alpha, \frac{C\lambda_s}{\delta_{\max}} - 1 \right), \quad (110)$$

donde α es el factor solicitado y $\delta_{\max}$ representa una estimación del desplazamiento máximo. En las escalas gruesas puede conservarse el valor global, mientras que en las escalas finas se aplica una reducción progresiva.

En muchas aplicaciones, el desplazamiento real no se conoce antes del procesamiento. En consecuencia, el factor de magnificación se selecciona de manera experimental, observando el aumento de la visibilidad y la aparición de artefactos. Un factor demasiado pequeño puede no revelar adecuadamente la señal, mientras que uno excesivo puede producir duplicación de bordes, halos, desenfoque, saturación o deformaciones visuales.

La transición entre factores de escalas consecutivas debe ser gradual. Si una banda recibe una amplificación elevada y la banda vecina no se procesa, pueden generarse discontinuidades espectrales que se manifiesten como contornos artificiales durante la reconstrucción. Por esta razón, es conveniente utilizar una función de ponderación que reduzca suavemente el factor alrededor de la escala de corte.

La amplificación temporal incrementa tanto la señal útil como cualquier perturbación presente dentro de la banda seleccionada. Si la señal filtrada se expresa como

$$B_s = S_s + N_s, \quad (111)$$

donde S_s es la componente de interés y N_s representa el ruido, la banda modificada se convierte en

$$\hat{L}_s = L_s + \alpha_s S_s + \alpha_s N_s. \quad (112)$$

Por tanto, el filtro temporal no puede diferenciar entre el movimiento real y una perturbación que comparta el mismo contenido frecuencial. Esta característica explica la aparición de parpadeo, granulado y oscilaciones aleatorias cuando la relación señal-ruido es reducida.

En aplicaciones relacionadas con cambios de color, la amplificación puede aplicarse de forma distinta a la luminancia y la crominancia. El procesamiento puede realizarse en un espacio de color como YIQ o YCbCr, donde las componentes cromáticas pueden atenuarse mediante un parámetro γ :

$$\hat{A}_{C_1} = \gamma A_{C_1}, \quad \hat{A}_{C_2} = \gamma A_{C_2}, \quad 0 \leq \gamma \leq 1. \quad (113)$$

La reducción de γ ayuda a controlar la saturación y los cambios cromáticos artificiales, especialmente cuando se utilizan factores elevados [23].

Los valores de intensidad también deben mantenerse dentro del rango permitido por el formato de imagen. Para una representación normalizada entre cero y uno, la salida puede limitarse mediante

$$\hat{I}_c(\mathbf{x}, t) = \min \left(1, \max \left(0, \hat{I}(\mathbf{x}, t) \right) \right). \quad (114)$$

Aunque esta operación impide valores inválidos, el recorte destruye información y puede producir regiones saturadas. En consecuencia, el factor debe seleccionarse considerando tanto la amplitud de la

señal como el rango dinámico disponible.

Después de modificar las bandas espaciales, el video se reconstruye mediante el colapso de la pirámide. El proceso comienza en el nivel más grueso:

$$\hat{G}_S(\mathbf{x}, t) = \hat{L}_S(\mathbf{x}, t). \quad (115)$$

A continuación, cada nivel de mayor resolución se obtiene expandiendo el nivel superior y sumando la banda correspondiente:

$$\hat{G}_s(\mathbf{x}, t) = \hat{L}_s(\mathbf{x}, t) + \text{EXPAND} \left\{ \hat{G}_{s+1}(\mathbf{x}, t) \right\}, \quad (116)$$

para $s = S - 1, S - 2, \dots, 0$. El cuadro final se define como

$$\hat{I}(\mathbf{x}, t) = \hat{G}_0(\mathbf{x}, t). \quad (117)$$

La reconstrucción requiere utilizar filtros de síntesis compatibles con los filtros empleados durante la descomposición. Cuando las operaciones de reducción y expansión no se encuentran adecuadamente emparejadas, pueden producirse errores incluso si las bandas no fueron modificadas. Por esta razón, la construcción y el colapso de la pirámide deben validarse previamente mediante la reconstrucción de cuadros originales.

El tratamiento de los límites de la imagen también influye en la calidad del resultado. Las convoluciones requieren definir valores fuera del área válida del cuadro, por lo que pueden utilizarse estrategias como replicación, reflexión o extensión periódica. La extensión periódica puede introducir discontinuidades entre los extremos opuestos, mientras que la replicación puede generar zonas artificialmente constantes. La reflexión suele producir transiciones más suaves, aunque la selección debe mantenerse uniforme en todas las etapas.

Si el procesamiento se realizó en un espacio de color distinto de RGB, después de reconstruir las bandas debe aplicarse la transformación inversa correspondiente. A continuación, los valores se limitan al rango permitido y se convierten nuevamente a la profundidad de bits del video. Para evitar la pérdida de variaciones pequeñas, resulta conveniente trabajar en punto flotante durante la descomposición, el filtrado, la amplificación y la reconstrucción, y cuantificar únicamente al final del proceso.

La secuencia de salida debe conservar la frecuencia de cuadros y la duración del video original. La magnificación modifica el contenido visual de cada muestra, pero no debe alterar las marcas temporales. Si el video se reproduce con una tasa distinta, las frecuencias aparentes del movimiento también cambiarán y la interpretación del fenómeno dejará de ser válida.

La etapa de codificación puede introducir pérdidas adicionales. Los códecs con compresión elevada eliminan detalles espaciales y temporales que pueden considerarse poco perceptibles, pero precisamente esas variaciones constituyen la información de interés en una secuencia magnificada. Para aplicaciones experimentales es recomendable emplear una tasa de bits elevada, formatos con baja pérdida o codificación sin pérdida cuando el almacenamiento disponible lo permita.

La reconstrucción hace visibles las consecuencias de todas las etapas anteriores. Una selección incorrecta de la banda temporal puede amplificar movimientos ajenos al fenómeno; un factor excesivo puede duplicar contornos; el ruido puede presentarse como parpadeo, y una transición abrupta entre escalas puede generar halos. Por consiguiente, la evaluación debe considerar no solo la visibilidad del movimiento, sino también

la estabilidad temporal, la conservación de bordes y la ausencia de artefactos.

Entre las principales ventajas de la Magnificación Euleriana de Video se encuentra la ausencia de una estimación explícita del movimiento. Al no requerir flujo óptico ni seguimiento de características, se evitan numerosos errores de correspondencia y se simplifica la arquitectura del algoritmo. Las operaciones fundamentales consisten en convoluciones, filtrado temporal, multiplicaciones y sumas, por lo que pueden implementarse de forma eficiente y paralelizarse en procesadores multinúcleo o unidades gráficas [19], [23].

La representación multiescala permite controlar la amplificación de acuerdo con el tamaño de las estructuras. Esta propiedad mejora la estabilidad respecto de un procesamiento uniforme a nivel de píxel y permite limitar las bandas finas, que son más sensibles a la violación de la aproximación lineal. Además, la selección temporal posibilita aislar movimientos periódicos o cuasiperiódicos dentro de intervalos de frecuencia específicos.

Otra ventaja relevante es que el método puede amplificar variaciones cromáticas que no corresponden necesariamente a un desplazamiento geométrico. Esta capacidad ha permitido revelar cambios sutiles en la piel asociados con la circulación sanguínea y otras señales fisiológicas [23]. Los métodos basados exclusivamente en seguimiento de movimiento no proporcionan de manera directa esta funcionalidad.

El método también puede adaptarse tanto al procesamiento fuera de línea como a sistemas en tiempo real. Los filtros temporales recursivos requieren almacenar pocos estados y las pirámides Gaussianas o Laplacianas pueden construirse con filtros compactos. Esto convierte a EVM en una alternativa computacionalmente accesible para aplicaciones donde se requiere observar rápidamente movimientos de baja amplitud.

Sin embargo, la principal limitación del método lineal se deriva de la aproximación de Taylor de primer orden. El desplazamiento original y el movimiento magnificado deben permanecer pequeños respecto de la longitud de onda espacial. Cuando esta condición no se cumple, la variación de intensidad deja de comportarse linealmente y aparecen artefactos como halos, desenfoque, contornos múltiples y deformaciones [23].

El enfoque también presenta sensibilidad frente a movimientos globales. Una vibración de la cámara, una traslación voluntaria del sujeto o el movimiento de un objeto de gran tamaño pueden generar variaciones considerablemente mayores que la señal sutil. Si estas componentes se encuentran dentro de la banda temporal seleccionada, serán amplificadas y pueden dominar la salida. Por ello, las mejores condiciones de operación se obtienen cuando la cámara permanece fija y la escena contiene pocos movimientos ajenos al fenómeno analizado.

Las variaciones de iluminación constituyen otra fuente importante de errores. El parpadeo de una lámpara, una sombra móvil, los cambios automáticos de exposición o las modificaciones del balance de blancos producen señales temporales que pueden confundirse con movimiento o cambios fisiológicos. En aplicaciones controladas resulta recomendable utilizar iluminación estable y desactivar los ajustes automáticos de la cámara siempre que sea posible.

El ruido del sensor, la cuantificación y la compresión también son amplificados cuando poseen energía dentro de la banda seleccionada. En regiones homogéneas, donde la señal útil puede ser débil, estas perturbaciones pueden convertirse en oscilaciones visibles. Por consiguiente, la calidad de adquisición y la relación señal-ruido condicionan directamente el factor máximo que puede utilizarse.

La elección de parámetros no es universal. Los límites del filtro deben ajustarse a la frecuencia del fenómeno y a la tasa de cuadros, mientras que la amplificación debe seleccionarse considerando la escala espacial, la amplitud original, el nivel de ruido y el rango dinámico. Una configuración puede ser adecuada para una vibración mecánica, pero producir resultados deficientes en una señal fisiológica o en una escena con movimientos globales.

El factor α tampoco debe interpretarse automáticamente como una medición exacta del desplazamiento físico. Aunque el modelo ideal relaciona la salida con $(1 + \alpha)\delta(t)$, la aplicación de filtros, las limitaciones por escala, la saturación, el ruido y la reconstrucción modifican esta correspondencia. Por tanto, la Magnificación Euleriana de Video debe considerarse principalmente una herramienta de visualización y detección. La obtención de medidas físicas requiere una calibración espacial, la extracción cuantitativa de señales y la comparación con instrumentos de referencia.

En comparación con las técnicas basadas en fase, la formulación lineal suele admitir factores menores y amplifica de manera más directa las perturbaciones de intensidad. Los métodos que utilizan pirámides orientables o de Riesz manipulan la fase local y pueden soportar desplazamientos magnificados de mayor amplitud con una mejor conservación de los bordes [24], [25]. No obstante, dichas alternativas presentan una formulación más compleja y requieren operaciones adicionales para calcular, filtrar y reconstruir la fase.

A pesar de sus limitaciones, la Magnificación Euleriana de Video constituye uno de los métodos fundamentales para el análisis computacional de variaciones imperceptibles. Su estructura espacio-temporal, su eficiencia y su capacidad para amplificar tanto movimiento como color la convierten en una referencia para evaluar algoritmos posteriores. En ambientes controlados, donde la cámara, la iluminación y el fondo pueden mantenerse estables, el método ofrece un equilibrio favorable entre simplicidad de implementación, costo computacional y capacidad de visualización.

II-E. Técnicas avanzadas de magnificación de video

- II-E1. Magnificación en presencia de grandes movimientos:*
- II-E2. Magnificación basada en aceleración y jerk:*
- II-E3. Filtros espaciales y temporales para reducción de artefactos:*
- II-E4. Otros enfoques recientes:*

II-F. Evaluación del desempeño de algoritmos de magnificación

- II-F1. Métricas objetivas de calidad:*
- II-F2. Estimación de frecuencias mediante análisis espectral:*
- II-F3. Evaluación cualitativa de la magnificación:*
- II-F4. Rendimiento computacional:*

REFERENCIAS

- [1] H.-Y. Wu, M. Rubinstein, E. Shih, J. Guttag, F. Durand, y W. T. Freeman, "Eulerian video magnification for revealing subtle changes in the world," *ACM Transactions on Graphics*, vol. 31, num. 4, pp. 65:1–65:8, 2012.
- [2] N. Wadhwa, M. Rubinstein, F. Durand, y W. T. Freeman, "Phase-based video motion processing," *ACM Transactions on Graphics*, vol. 32, num. 4, pp. 80:1–80:10, 2013.
- [3] —, "Riesz pyramids for fast phase-based video magnification," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computational Photography (ICCP)*, Santa Clara, CA, USA, 2014, pp. 1–10.
- [4] M. Elgharib, M. Hefeeda, F. Durand, y W. T. Freeman, "Video magnification in presence of large motions," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Boston, MA, USA, 2015, pp. 4119–4127.
- [5] S. Takeda, K. Okami, D. Mikami, M. Isogai, y H. Kimata, "Jerk-aware video acceleration magnification," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Salt Lake City, UT, USA, 2018, pp. 1769–1777.

- [6] S. Takeda, K. Niwa, M. Isogawa, S. Shimizu, K. Okami, y Y. Aono, "Bilateral video magnification filter," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, New Orleans, LA, USA, 2022, pp. 17 369–17 378.
- [7] K. V. Nandana y S. Kumar, "Performance analysis of video magnification techniques," in *Proceedings of the International Conference on Smart Systems and Inventive Technology (ICSSIT)*, 2020, pp. 1088–1093.
- [8] K. A. Ahmad, A.-W. S. Ibrahim, y A. Sadiq, "The applications based on video motion magnification techniques," *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, 2023, survey article.
- [9] W.-J. Yan, X. Li, S.-J. Wang, G. Zhao, Y.-J. Liu, Y.-H. Chen, y X. Fu, "Casmie ii: An improved spontaneous micro-expression database and the baseline evaluation," *PLoS ONE*, vol. 9, num. 1, p. e86041, 2014.
- [10] P. Castellini, M. Martarelli, y E. P. Tomasini, "Laser doppler vibrometry: Development of advanced solutions answering to technology's needs," *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2006.
- [11] Y. Cheng, Z. Tian, D. Ning y otros, "Computer vision-based non-contact structural vibration measurement: Methods, challenges and opportunities," *Measurement*, vol. 243, p. 116426, 2025.
- [12] M. Pieraccini y otros, "Remote sensing of building structural displacements using microwave interferometry," *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2008.
- [13] J. Chen y otros, "Vision-based structural displacement measurement methods: A review," *Sensors*, 2019.
- [14] D. Fleet y Y. Weiss, *Optical Flow Estimation*. Springer, 2006.
- [15] D. Sun y otros, "Pwc-net: Cnns for optical flow using pyramid, warping, and cost volume," *CVPR*, 2018.
- [16] M. A. Sutton, J.-J. Orteu, y H. Schreier, *Image Correlation for Shape, Motion and Deformation Measurements*. Springer, 2009.
- [17] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2da ed. Springer, 2022.
- [18] T.-H. Oh, M. Rubinstein y otros, "Learning-based video motion magnification," in *ECCV*, 2018.
- [19] A. M. Ahmed, M. Abdelrazek, S. Aryal, y T. T. Nguyen, "An overview of eulerian video motion magnification methods," *Computers & Graphics*, vol. 117, pp. 145–163, 2023.
- [20] C. Liu, A. Torralba, W. T. Freeman, F. Durand, y E. H. Adelson, "Motion magnification," *ACM Transactions on Graphics*, vol. 24, num. 3, pp. 519–526, 2005.
- [21] B. D. Lucas y T. Kanade, "An iterative image registration technique with an application to stereo vision," in *Proceedings of the 7th International Joint Conference on Artificial Intelligence*, vol. 2, 1981, pp. 674–679.
- [22] B. K. P. Horn y B. G. Schunck, "Determining optical flow," *Artificial Intelligence*, vol. 17, num. 1–3, pp. 185–203, 1981.
- [23] H.-Y. Wu, M. Rubinstein, E. Shih, J. Guttag, F. Durand, y W. T. Freeman, "Eulerian video magnification for revealing subtle changes in the world," *ACM Transactions on Graphics*, vol. 31, num. 4, pp. 1–8, 2012.
- [24] N. Wadhwa, M. Rubinstein, F. Durand, y W. T. Freeman, "Phase-based video motion processing," *ACM Transactions on Graphics*, vol. 32, num. 4, pp. 1–10, 2013.
- [25] —, "Riesz pyramids for fast phase-based video magnification," in *2014 IEEE International Conference on Computational Photography*. IEEE, 2014, pp. 1–10.
- [26] T. Lindeberg, "Scale-space theory: A basic tool for analysing structures at different scales," *Journal of Applied Statistics*, vol. 21, num. 2, pp. 225–270, 1994.
- [27] P. J. Burt y E. H. Adelson, "The laplacian pyramid as a compact image code," *IEEE Transactions on Communications*, vol. 31, num. 4, pp. 532–540, 1983.
- [28] E. P. Simoncelli y W. T. Freeman, "The steerable pyramid: A flexible architecture for multi-scale derivative computation," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing*, vol. 3, 1995, pp. 444–447.
- [29] W. T. Freeman y E. H. Adelson, "The design and use of steerable filters," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 13, num. 9, pp. 891–906, 1991.